中学2年 数学｜平行と合同

授業ガイド｜全15時間

数学的な問い・図による説明・理解チェック・授業づくりの視点をまとめました。
解答例を含みます。先に考えたいときは各時間の最初の問いから読んでください。

第	タイトル	開始ページ
01	6つの角から、180 ° を見つける	2
02	平行線を横切ると、角はどうなる？	7
03	角が等しければ、平行といえる？	12
04	三角形の内角の和は、なぜ180 ° ？	17
05	外角と、交差する図形の角をつなぐ	22
06	多角形の内角の和を、2通りで説明	27
07	多角形の外角の和が変わらない理由	32
08	星の5つの先端角が、なぜ180 ° ？	37
09	「同じ形」だけで合同といえる？	42
10	三角形の合同条件を、根拠として使う	47
11	証明は「分かっていること」から始まる	52
12	正しい証明を、読みやすい証明へ	57
13	結論が正しくても、証明が誤ることがある	62
14	証明の方針は、結論から逆向きに	67
15	補助線を自分で見つけて、証明する	72

学習にも、授業の準備や振り返りにも。

6つの角から、180°を見つける

3本の直線が1点で交わると、角は6つ。3つを選んで180°にできる組は、どうして何通りもあるのでしょう。

> **今日の問い：まず、隣り合う3つの角を1組探そう。その後、隣り合わない3つではどうだろう。**

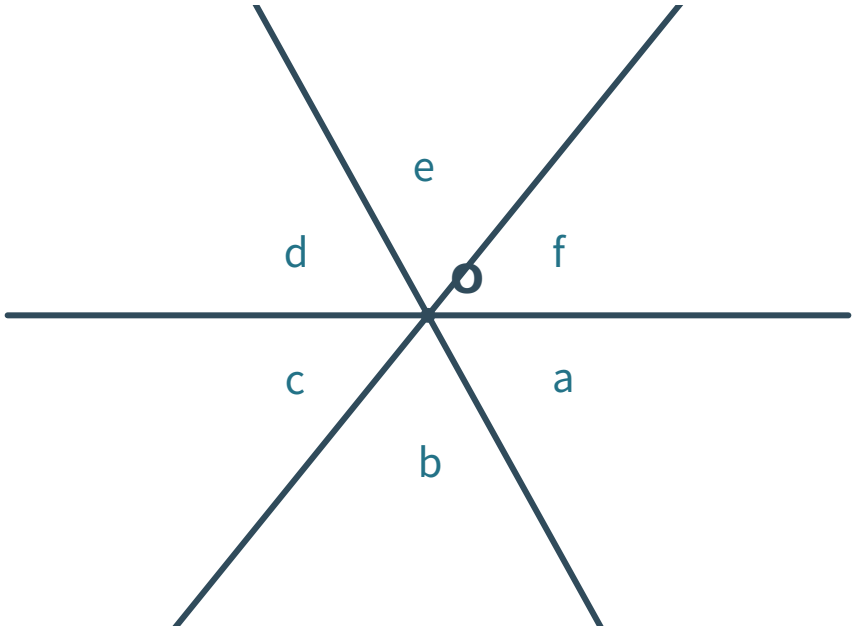


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

知っているのは「一直線の角＝180°」。今回は、向かい合う角が等しいことも根拠にして、離れた角の組まで説明します。

読み進める前に

まず、隣り合う3つの角を1組探そう。その後、隣り合わない3つではどうだろう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

最初の理由は、一直線の角

点Oを通る直線の片側にある角を3つ並べると、一直線の角ができます。

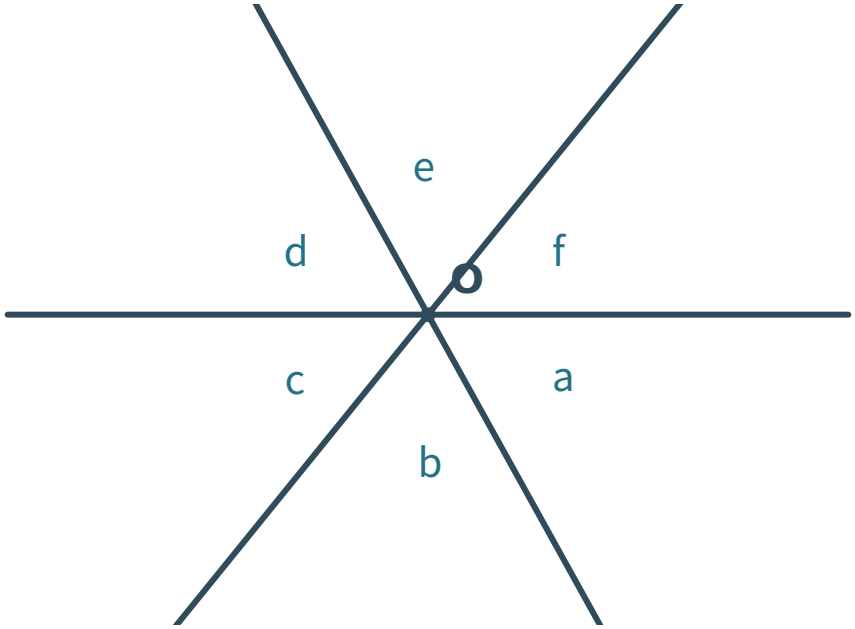


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 連続した3角を見つける

図のa・b・cは半回転した一直線の片側に並んでいます。

2 式にする

∠a＋∠b＋∠c＝180°。ここで角記号a,b,cは、その領域の大きさを表しています。

3 他の場所でも確かめる

始める角を1つずらしても、一直線の片側なら同様に180°です。

a ＋ b ＋ c ＝ 180°

なぜ、その式が言える？

組をただ数えるだけでなく、その組がどの一直線に対応するかを指させることが大切です。

離れた角でも180°になるのは？

対頂角は等しいという性質を加えると、連続していない組も説明できます。

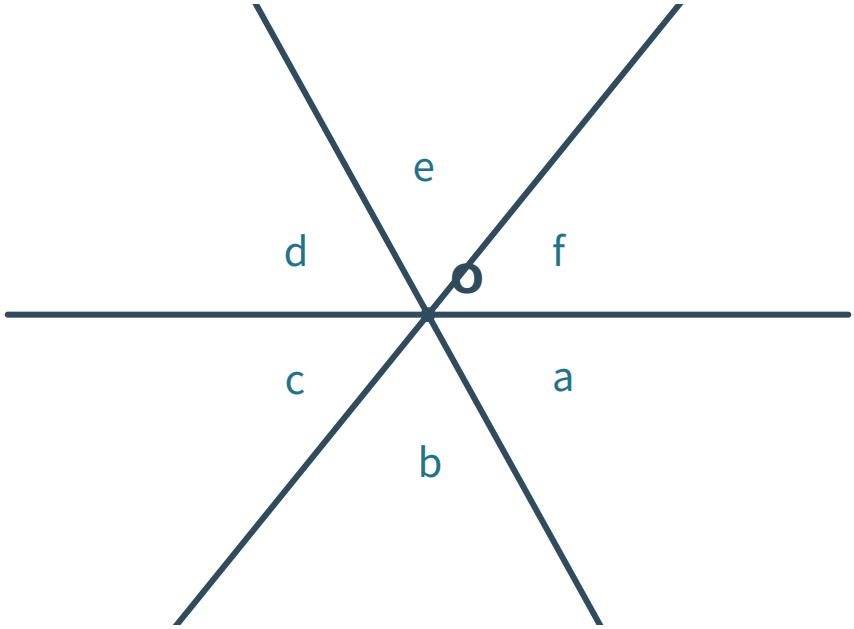


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 向かい合う角を調べる

aとd、bとe、cとfはそれぞれ対頂角で、大きさが等しい。

2 同じ大きさの角に置き換える

a＋b＋c＝180°で、bをeに、連続する組の一部を同じ角に置き換えると、1つおきの組も180°です。

3 結論を比べる

連続する3角の組6通りと、1つおきの組2通り。一般的な3直線の配置では合計8通りです。

a ＋ c ＋ e ＝ 180°　／　b ＋ d ＋ f ＝ 180°

条件と説明を区別しよう

6つの角の位置関係を保つことが前提です。図を動かしても、一直線と対頂角の根拠は変わりません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

探す	角の組を見つける
説明する	一直線180°または対頂角の等しさを根拠として示す
一般化する	直線の傾きが変わっても同じ理由が使えるか確かめる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 連続する3角の例を、一直線を指して説明できる？
2. 向かい合う角が等しい理由を「見た目」でなく説明できる？
3. 8通りを見つけた後、どの2通りが1つおきの組か言える？

間違えやすい考え方

「角が同じくらいに見える」は証明ではありません。対頂角と一直線の性質を、それぞれどこで使ったか書きましょう。

次につながること：第02時では、交点が2つになった場合に、どの角が等しいかを探します。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

8組を早く正答させることより、別々に見つかった組を共通する根拠で整理することを重視します。

授業の展開例

0–4分	6角から3角の組を探す課題を提示
4–15分	自由に探索し、図に印を付ける
15–24分	連続する組・離れた組を比べる
24–33分	一直線と対頂角を使って説明
33–36分	根拠を短く記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

組が見つからない生徒には、まず1本の直線の片側にある3角を囲ませます。8通りの一覧は最後まで先に示さない方針です。

次の時間への接続

第02時では、交点が2つになった場合に、どの角が等しいかを探します。

平行線を横切ると、角はどうなる？

平行な2直線ℓ・mを1本の直線が横切ります。8つの角のうち、離れた交点の角はなぜ同じ大きさになるのでしょう。

> **今日の問い：a〜hの8角から等しい組を予想しよう。平行ではない2直線の場合も同じといえる？**

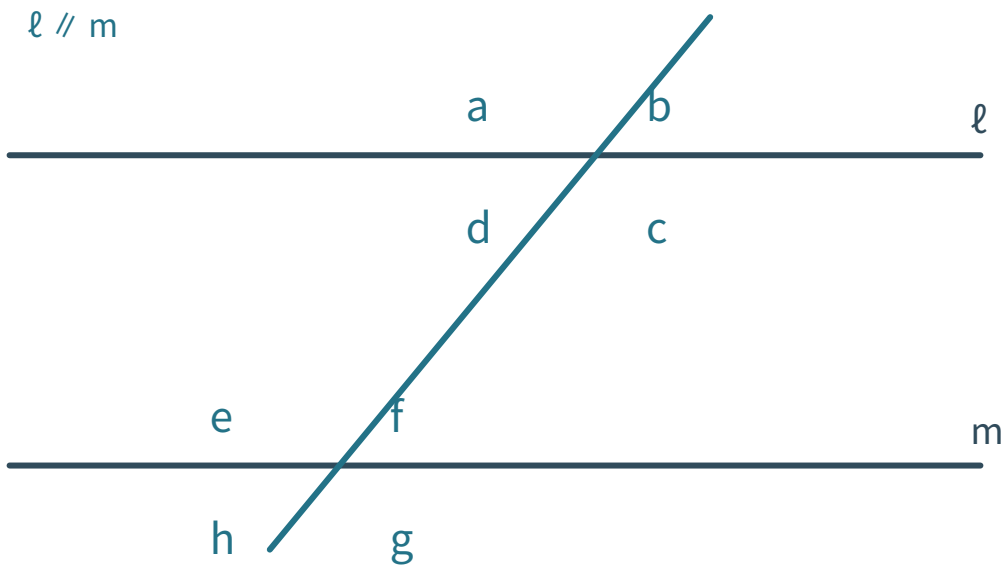


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

前時で学んだ対頂角の等しさと、新しく学ぶ「同位角」「錯角」の性質をつなぎます。

読み進める前に

a〜hの8角から等しい組を予想しよう。平行ではない2直線の場合も同じといえる？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

まず、位置に名前を付ける

同位角は横断線に対して同じ位置にある角、錯角は2直線の内側で互い違いに位置する角です。

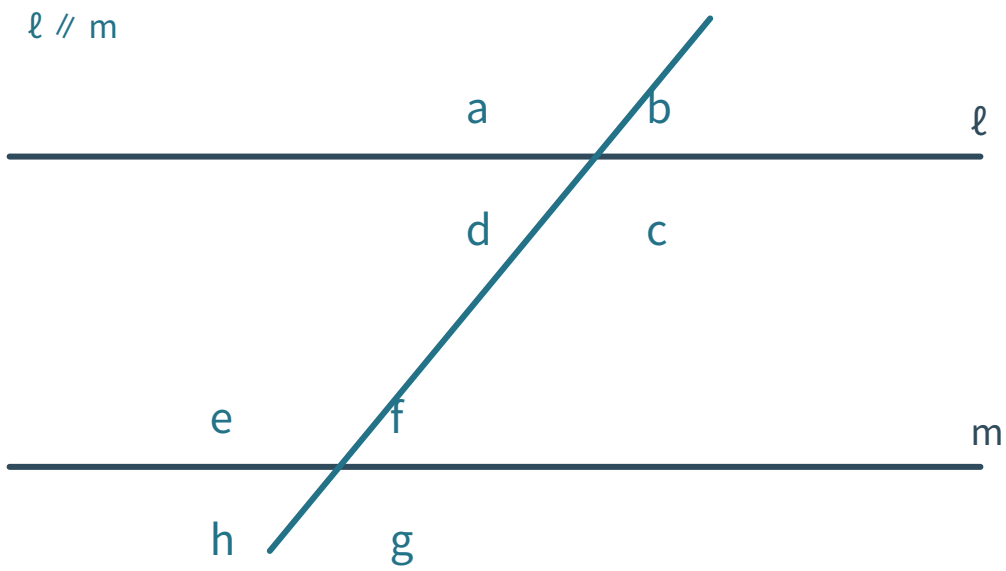


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 交点ごとに対頂角を確かめる

上側の交点ではbとdなどが対頂角なので等しい。これは平行でなくても成り立ちます。

2 上下の同位角を調べる

ℓ // mなら、例えばbとfは同位角で、大きさが等しくなります。

3 理由をつないでみる

b＝d（対頂角）、b＝f（平行線の同位角）。したがってd＝fです。

∠b ＝ ∠f、∠b ＝ ∠d　→　∠d ＝ ∠f

なぜ、その式が言える？

どの等号が対頂角によるものか、どの等号が平行条件によるものかを区別します。

同位角という「位置」と「等しい」は別

2直線が平行でなくても、対応する位置にある角を同位角と呼ぶことはできます。

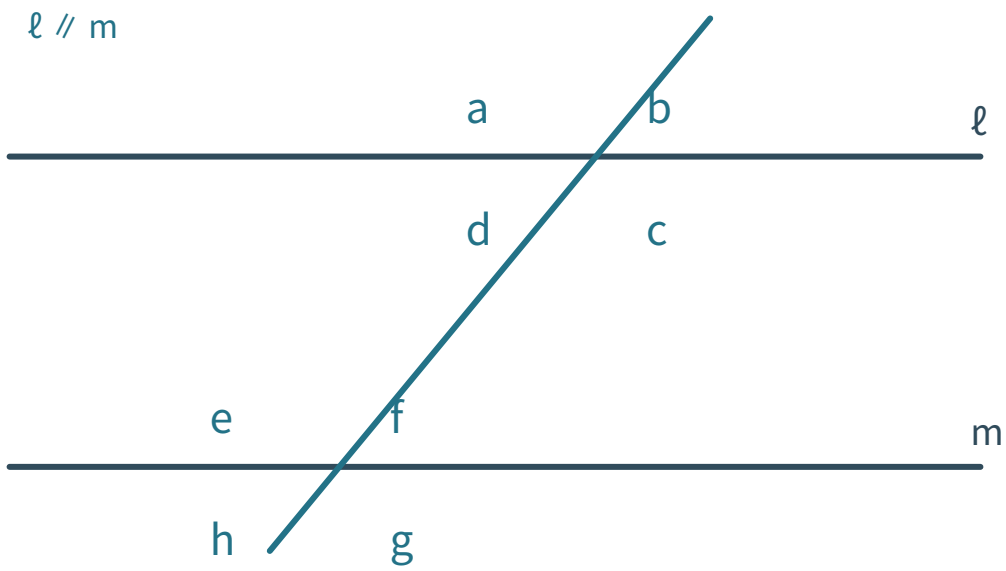


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1. **平行な図で確かめる**
   横断線が斜めでも、ℓ // mなら同位角・錯角は等しい。

2. **平行でない図を想像する**
   mだけを少し傾けると位置の対応は残りますが、角の大きさは一般に変わります。

3. **条件を明示する**
   「同位角だから等しい」では根拠不足。「2直線が平行だから同位角が等しい」が正確です。

ℓ // m　⇒　同位角・錯角が等しい

条件と説明を区別しよう

生徒用プリントの裏面には∠b＝65°という条件付き演習があります。図の測定値（約58°）とは別の条件として読みます。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

名称	同位角・錯角は角の位置関係
性質	平行な2直線では対応する角の大きさが等しい
前時との接続	対頂角の等しさを組み合わせて別の等角を導く

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. ∠d＝∠fを2つの等式を使って説明できる？
2. 「同位角」の位置は、直線が平行でないときにも探せる？
3. 平行条件を書かずに「等しい」と言ってよいのはどの角？

間違えやすい考え方

教室での分度器測定値と、問題文で与えた65°を混同しないこと。図は必ずしも正確な縮尺ではありません。

> **次につながること：第03時は、「平行なら同位角が等しい」の逆向きを考えます。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

等角を探してから位置の名前を付け、最後に平行でない例を比較します。名称と成立条件の違いを押さえるのが核です。

授業の展開例

0–4分	対頂角の復習と平行線の課題
4–14分	8つの角から等しい組を探索
14–24分	d＝fを対頂角と同位角で説明
24–31分	非平行の図と比較
31–36分	用語・条件をまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「dとfが等しい」の説明が難しい場合は、共通の角bを介して、短い等式を2つ作らせる方法があります。

次の時間への接続

第03時は、「平行なら同位角が等しい」の逆向きを考えます。

角が等しければ、平行といえる？

同位角が等しいと分かっているとき、下側の交点Qを通る直線mの向きをどう決められるでしょう。平行はまだ仮定しません。

> **今日の問い：交点と横断線を固定して、同じ側に同じ大きさの角を作る直線を引ける方向は何通り？**

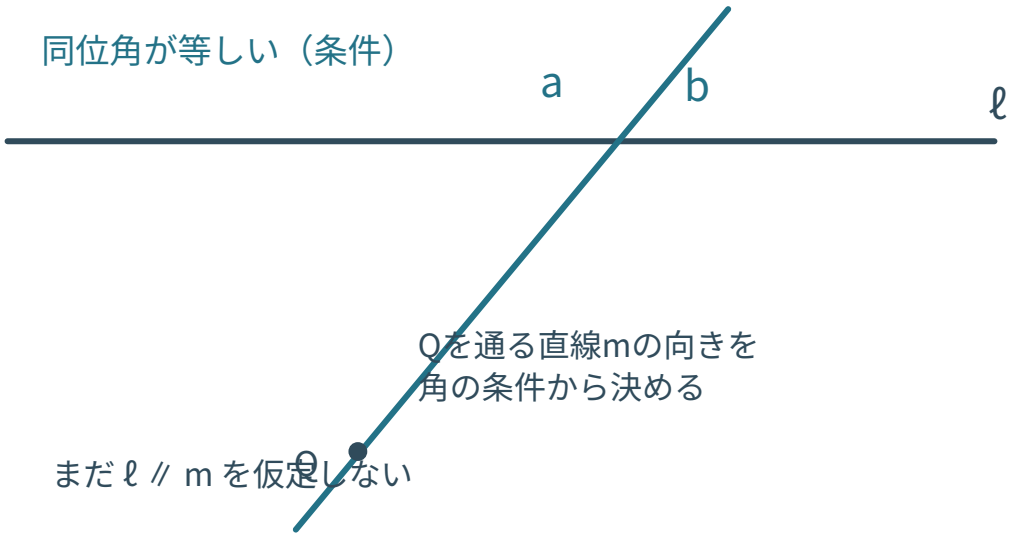


図1　平行を仮定せず、角の条件から直線mの向きを決めよう

ここまでに学んだことと、今回のポイント

性質を逆向きに言っただけで正しいとは限りません。今回の2直線では、角の条件から直線の向きを考えます。

読み進める前に

交点と横断線を固定して、同じ側に同じ大きさの角を作る直線を引ける方向は何通り？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

直線の「向き」を決める情報

横断線に対する角度を同じ側で固定すると、その場所で引ける直線の向きが決まります。

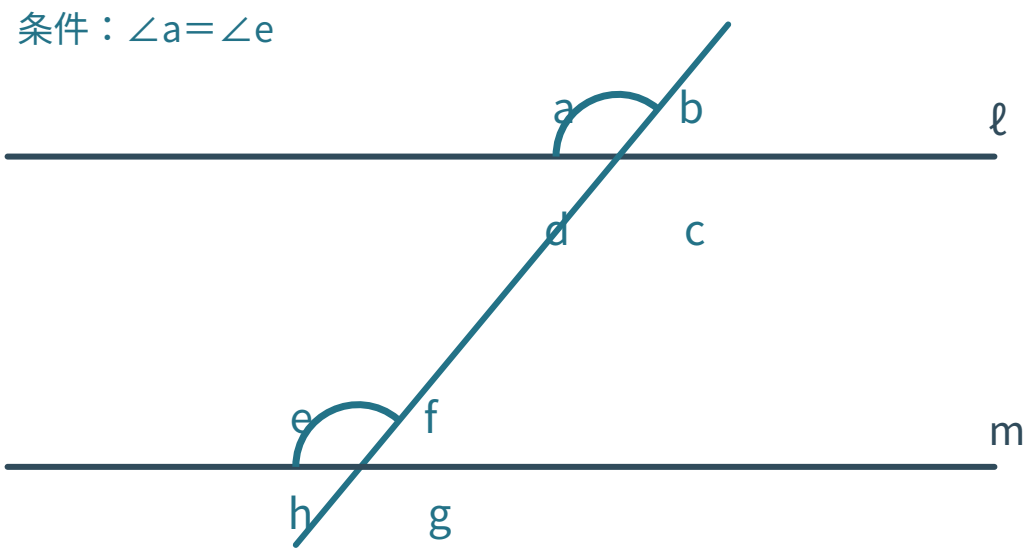


図2　∠a＝∠eの条件から、mの向きがℓと同じになることを説明

1　前時の性質を読み返す

2直線が平行であると分かっているなら、同位角は等しくなります。

2　今回は条件が逆

出発点は「同位角が等しい」。平行はまだ仮定していません。

3　直線の向きに注目する

横断線と同じ角を同じ側に作る直線は、基準になる平行線と同じ向きになります。

同位角が等しい　⇒　2直線は平行

なぜ、その式が言える？

位置が同じというだけでなく、角の大きさが同じという情報が直線の向きを制限します。

錯角が等しい場合も説明できる

直接同位角の条件がない場合も、対頂角を使えば条件をつなげられます。

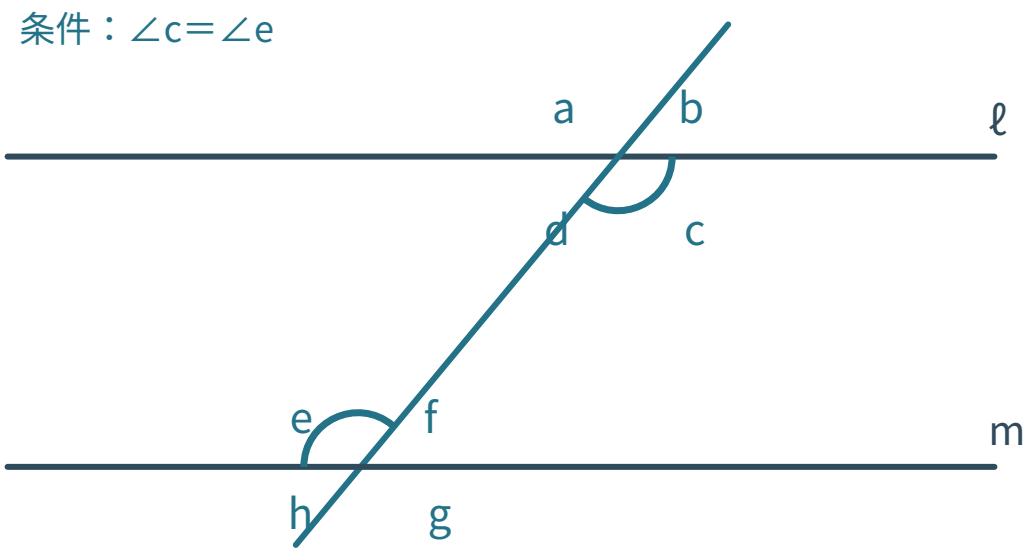


図3　∠c＝∠e（錯角）を対頂角で言い換えて平行を説明

1 角cとeに注目

この図では、∠cと∠eは錯角です。∠c＝∠eとします。

2 対頂角を見つける

上側の交点で∠a＝∠cが成り立ちます。

3 同位角に言い換える

∠a＝∠eとなるので、同位角が等しいことから2直線は平行です。

∠c＝∠e、∠a＝∠c　→　∠a＝∠e　→　ℓ // m

条件と説明を区別しよう

「平行だと分かっている図」と「平行かどうかを調べる図」を取り違えないようにします。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

性質	平行 ⇒ 同位角が等しい
条件	同位角が等しい ⇒ 平行
錯角からの判断	対頂角を経由して同位角の等しさに直す

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 「平行なら等しい」と「等しいなら平行」の矢印は同じ方向？
2. ∠c＝∠eから∠a＝∠eを示せる？
3. 向きの条件を示さず、図の見た目だけで平行と言っていない？

間違えやすい考え方

性質の逆が常に正しいと一般化してはいけません。ここでは平行線の判定に使える条件として確かめています。

次につながること：第04時では、平行線の性質を使って三角形の内角和を説明します。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

作図実演は短く、角度を固定したときの向きの一意性を生徒自身の言葉で説明する時間を取ります。

授業の展開例

0–5分	前時の性質と逆向きの予想
5–13分	同位角と直線の向きを比較
13–24分	同じ角が向きを決める理由を説明
24–32分	錯角の条件も対頂角で整理
32–36分	性質と条件を矢印で記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「直線を少し回すと角はどう変わる？」と問うと、等角なら向きが固定されることに戻れます。

次の時間への接続

第04時では、平行線の性質を使って三角形の内角和を説明します。

三角形の内角の和は、なぜ180°？

「測ってみたら180°」から、**「どんな三角形でも180°になる理由を説明できる」**へ。平行線の性質を使い、２つの異なる補助線で同じ結論にたどり着きます。

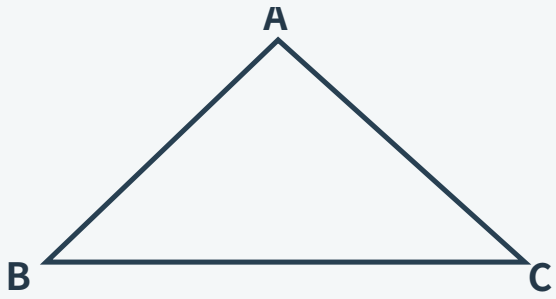
> 今日の問い：三角形の３つの内角の和は、なぜいつでも180°になるのだろう。

小学校で確かめたこと、中学校で考えること

小学校では、三角形の角を測ったり、切り取って並べたりして、３つの角の和が180°になることを確かめました。けれども、測定には誤差があります。「いくつかの三角形で確かめた」だけでは、どんな三角形でも必ず成り立つ理由を説明したことにはなりません。

ここで活躍するのが、前の授業で学んだ**平行線と錯角・同位角の性質**です。角の位置に注目し、等しい大きさの角を探すと、三角形の３つの内角の和を一直線の角に結びつけられます。

図を見る前に考えてみよう



三角形ABCのどこを通るように、どの辺と平行な線を引けば、３つの角を一直線上に集められそうでしょうか。

図にはまだ補助線を描いていません。ひとつ案を考えたら、次のページで確かめてみましょう。

このガイドの読み方

学習する人へ
等しい角を見つけ、180°の理由を言葉と式で説明する。

授業をつくる先生へ
補助線をあえて先に決めない授業づくりの理由を知る。

考え方 01｜Aを通る平行線

３つの角を、頂点Aに集める

三角形ABCの頂点Aを通り、辺BCに平行な直線PQを引きます。**P・A・Qは一直線上**です。Aのまわりで、三角形の内角と同じ大きさの角を探します。

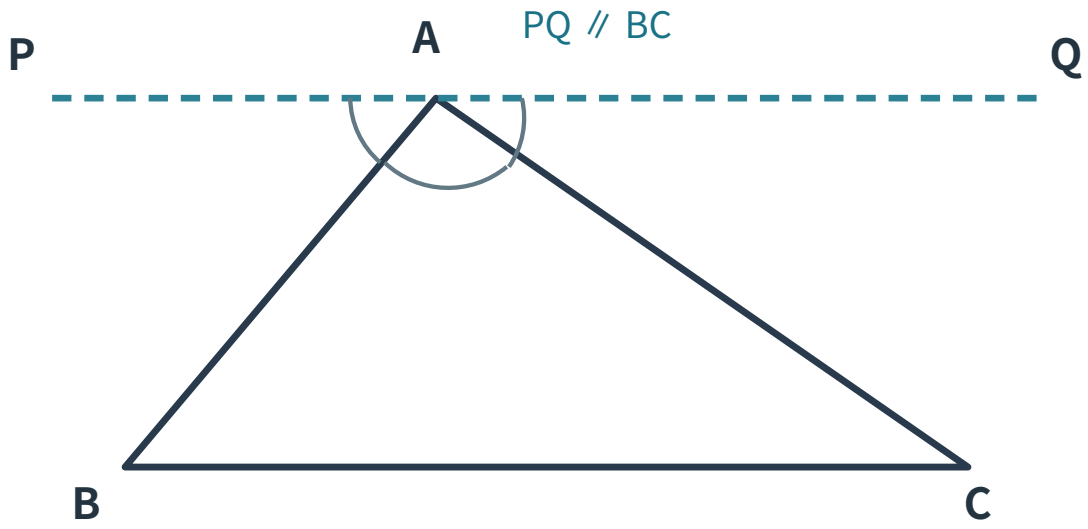


図１　PQ ∥ BC。破線が新しく引いた線（色だけで区別していません）。

1. **錯角を使って、Bの角をAの近くに見つける。**
   ABを横断線とみると、PQ ∥ BC より錯角が等しいので、**∠PAB＝∠ABC**。

2. **同じように、Cの角に等しい角を見つける。**
   ACを横断線とみると、PQ ∥ BC より錯角が等しいので、**∠QAC＝∠ACB**。

3. **一直線の角は180°。**
   P・A・Qが一直線上だから、Aのところに並んだ３つの角の和は180°。

一直線上の３つの角　∠PAB＋∠BAC＋∠QAC＝180°

等しい角に置き換えると　**∠ABC＋∠BAC＋∠ACB＝180°**

ここが説明の要点

「角を動かした」と言いたくなりますが、実際に図形を動かすわけではありません。**平行線の錯角が等しい**ことを根拠に、同じ大きさの角として読み替えています。

考え方 02｜Cを通る平行線

補助線を変えても180°を説明できる

次は、頂点Cを通り、辺ABに平行な直線CDを引きます。さらにBCをCの先まで延長して点Rをとります。**B・C・Rは一直線上**です。今度はCのまわりに３つの角を並べます。

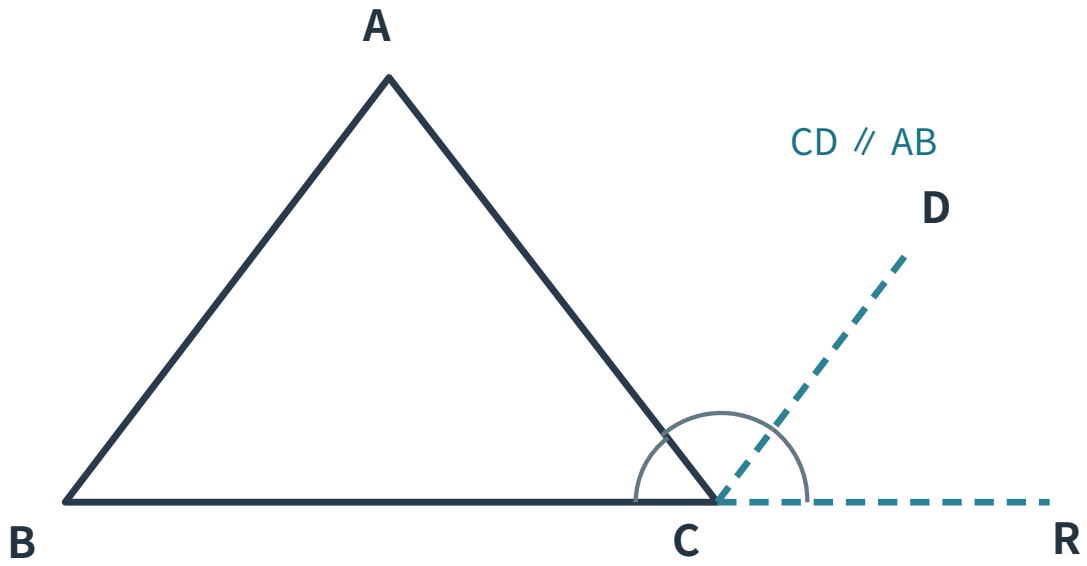


図２　CD ∥ AB、B・C・Rは一直線。破線が追加した線。

1. **錯角から、Aの角に等しい角を見つける。**
   ACを横断線とみると、CD ∥ AB より錯角が等しいので、**∠ACD＝∠BAC**。

2. **同位角から、Bの角に等しい角を見つける。**
   B・C・Rを横断線とみると、AB ∥ CD より同位角が等しいので、**∠DCR＝∠ABC**。

3. **点Cで一直線になる３つの角を足す。**
   ∠BCA＋∠ACD＋∠DCR＝180°。

同じ大きさの角に置き換えると

∠BCA＋∠BAC＋∠ABC＝180°

ここを確かめよう

なぜ **∠ACD＝∠BAC** といえるのでしょうか。「平行な２直線」と「横断線」の名前を入れて説明してみましょう。

読み返し｜解き方を比べる

補助線は違う。でも、理由は同じ。

２つの方法は、線を引く場所も、角を集める頂点も違います。けれども、どちらも**平行線で等しい角を見つけ、一直線180°につなぐ**という考え方を使っています。

２つの説明は、どこが同じ？

違うところ	１つ目はAを通る平行線、２つ目はCを通る平行線を利用する。
同じところ	平行線の錯角・同位角を根拠に、３つの角を一直線上の角として表す。
変わらない結論	どちらの説明でも、三角形の３つの内角の和は180°になる。

「確かめた」と「説明した」の違い

測って確かめる

いくつかの三角形で、角の和が約180°になった。

観察の出発点。測るときには誤差もある。

性質を使って説明する

平行線の錯角・同位角と一直線の角から、180°になる理由が分かる。

三角形の形が変わっても成り立つ説明。

自分の言葉で説明できる？

３つの確認

①「∠PAB＝∠ABC」は、どの２直線が平行だからいえる？

②２つ目の方法では、なぜ∠DCRと∠ABCが等しい？

③どの式で「一直線＝180°」を使った？

式の丸暗記ではなく、図の中でどの角を指しているか確かめてから答えましょう。

間違えやすい表現

「三角形の角をAやCに動かした」という言い方は、考える手がかりにはなります。しかし、証明では実際に角を移動したわけではありません。**平行線の性質によって、等しい角に置き換えられる**と説明します。

まとめ：補助線で等しい角を見つけ、一直線の角180°に結びつける。

授業づくりの視点｜主に教員向け

「解き方を示す」前に、考える場をつくる

この授業の中心は、180°という結論を覚えることだけではありません。**どこに補助線を引けば説明できるかを自分で考え、別の説明と比べること**です。

授業の展開例

0〜5分	３直線からできる三角形と、小学校で確かめた180°を振り返る。
5〜8分	「なぜいつでも180°？」と問う。補助線の位置を最初から指定しない。
8〜21分	問題１・２を探索。考えついた人は異なる補助線にも挑戦する。
21〜32分	違う説明を比べる。１つを丁寧に共有し、もう１つは共通する根拠に注目。
32〜36分	錯角・同位角と一直線の角を根拠に、説明をまとめて記録する。

時間配分は一例です。ワーク演習は9分程度を基本に、50分授業では14分程度まで充てる進め方も考えられます。

なぜ、補助線の引き方を初めから決めないのか

先生が最初に「Aを通りBCに平行な線を引きましょう」と言えば、説明は短くなります。でも、生徒が**何を使って説明できそうか**を考える余地は小さくなります。まず自分の図で試し、その後に友達の説明を比較すると、平行線の性質が単なる暗記事項ではなく、理由をつくる道具になります。

授業・家庭学習で確かめたい問い

① なぜ、その角同士が等しいと言えるのか。
② ３つの角が一直線に並ぶことを、どこで使っているか。
③ 別の補助線でも、同じ根拠で説明できるか。

つまずいたときの補助の出し方

補助線が思いつかない場合、初めから位置を教えるのではなく、まず「３つの角を一直線の角として見たい」という目的に戻します。次に「どの角と等しい角を探すか」「平行線を通せる頂点はどこか」と段階的に問う方法が考えられます。生徒の反応に応じて、問いかけの段階を調整することができます。

外角と、交差する図形の角をつなぐ

三角形の外角は、どの2つの内角の和でしょう。さらに、交わる2本の線にできる上下2つの三角形には、どんな関係があるでしょう。

> **今日の問い：辺BCをCの先まで延ばすとできる外角d。角a・bとの関係を、図を使って予想しよう。**

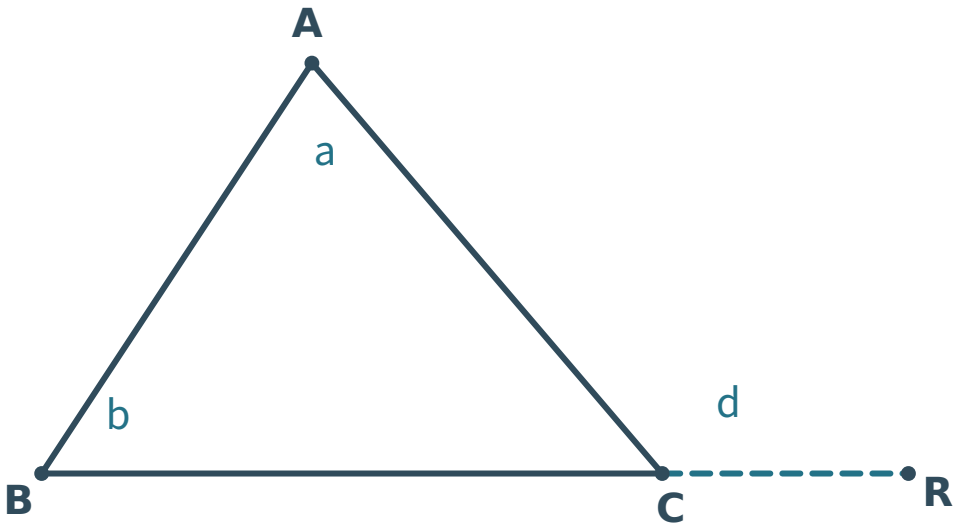


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第04時で示した内角和180°は、三角形が直角や鈍角であっても成り立ちます。その一般性を新しい問題へ使います。

読み進める前に

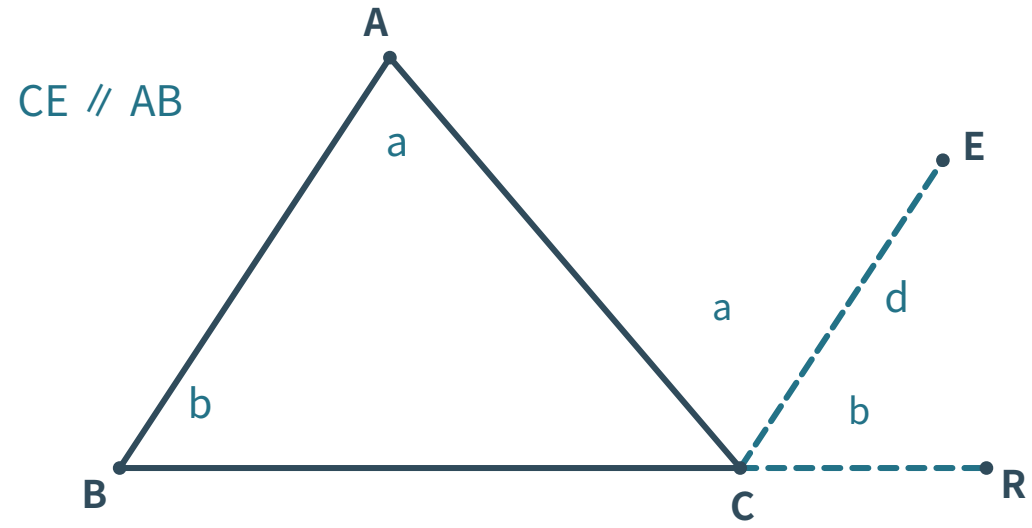
辺BCをCの先まで延ばすとできる外角d。角a・bとの関係を、図を使って予想しよう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

平行線を引いて、外角を2つに分ける

三角形ABCで辺BCをRへ延長し、Cを通るABに平行な直線CEを引きます。平行線の角の性質から外角dを説明しましょう。



Cを通りABに平行な直線CEで外角dを2つに分ける

図2　Cを通るABに平行な線CEで、外角dを角aと角bに分ける

1 Cを通る平行線

点Cを通って辺ABに平行な直線CEを引き、外角∠ACRの内部を分けます。

2 錯角と同位角

AB∥CEより、∠ACE＝∠BAC＝a（錯角）、∠ECR＝∠ABC＝b（同位角）。

3 外角は2角の和

d＝∠ACE＋∠ECR＝a＋bです。内角の和180°を使っても同じ式を確かめられます。

外角 d ＝ a ＋ b

なぜ、その式が言える？

別の見方：Cの内角をcとすれば、c＋d＝180°、a＋b＋c＝180°。この2式からもd＝a＋bです。

交わる2つの三角形で、和を比較

上の三角形の2角a・b、下の三角形の2角c・dがどのように結びつくか考えます。

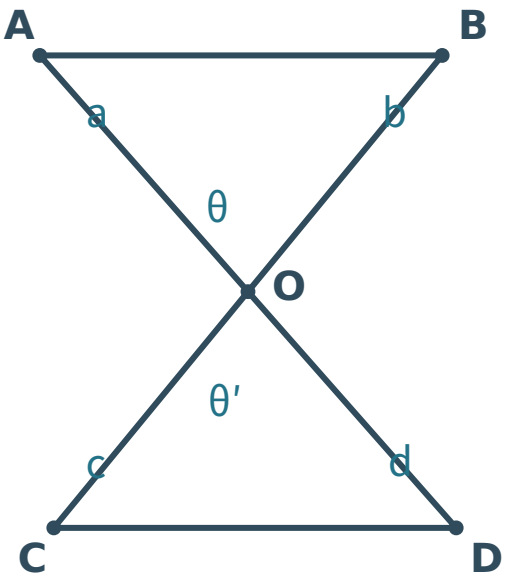


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 交点の角に名前を付ける

上側をθ、下側をθ′とすると、2つは対頂角です。

2 内角和を2回使う

上側はa＋b＋θ＝180°、下側はc＋d＋θ′＝180°。

3 共通の大きさを消す

θ＝θ′なので、a＋b＝c＋dです。

$$a + b + \theta = 180^\circ \quad / \quad c + d + \theta' = 180^\circ$$

条件と説明を区別しよう

具体的な数値を使う例では、b＝75°、c＝60°、d＝45°なら、a＝30°です。根拠の等式を自分で立てることが大切です。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

外角の性質	隣接しない2内角の和を外角に表す
交差図	対頂角の等しさと内角和を2回使う
共通点	見つかった式ではなく、どの性質で等しいかを説明する

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 外角dに隣接する角は、a・b・cのどれ？
2. a＋b＝c＋dの証明で、どの等角を使った？
3. b＝75°、c＝60°、d＝45°ならaはいくつ？

間違えやすい考え方

外角d＝a+bを「3つの内角の和」と混同しないこと。a+b=c+dも図の上下三角形の内角和と対頂角が根拠です。

次につながること：第06時では、三角形に分ける考え方を多角形へ広げます。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

点Cを通る平行線から外角の性質を説明し、交差図の一般式は数値例を考えた後に扱います。

授業の展開例

0–4分	直角・鈍角三角形でも内角和の説明が使えるか確認
4–13分	外角d＝a+bの理由を考える
13–19分	交差図の数値例を自力で式にする
19–31分	対頂角と内角和からa+b=c+dを説明
31–36分	2つの性質を整理

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「どの角を引けばよいか」で止まったら、交点の対頂角をθ・θ′と名前を付け、それぞれ別の三角形の180°を式にさせます。

次の時間への接続

第06時では、三角形に分ける考え方を多角形へ広げます。

多角形の内角の和を、2通りで説明

四角形、五角形、六角形……。辺の数が増えると内角の和も増えます。ではn角形を一つの式で表せるでしょうか。

> **今日の問い：五角形の1つの頂点から対角線を引くと、いくつの三角形に分かれる？　六角形なら？**

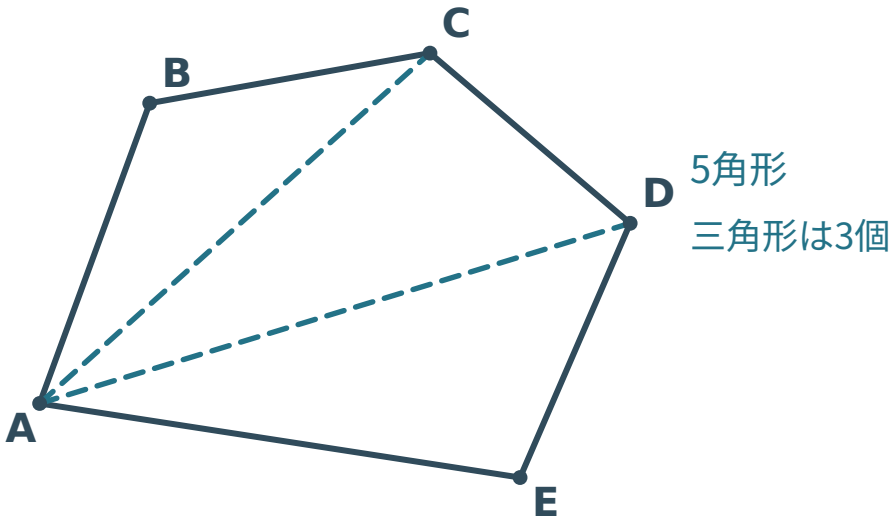


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

三角形の内角の和は180°。今回は、どんな分け方でも同じ答えになる理由がポイントです。

読み進める前に

五角形の1つの頂点から対角線を引くと、いくつの三角形に分かれる？　六角形なら？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

1つの頂点から三角形に分ける

凸なn角形の1つの頂点から、となり合わない頂点へ対角線を引きます。

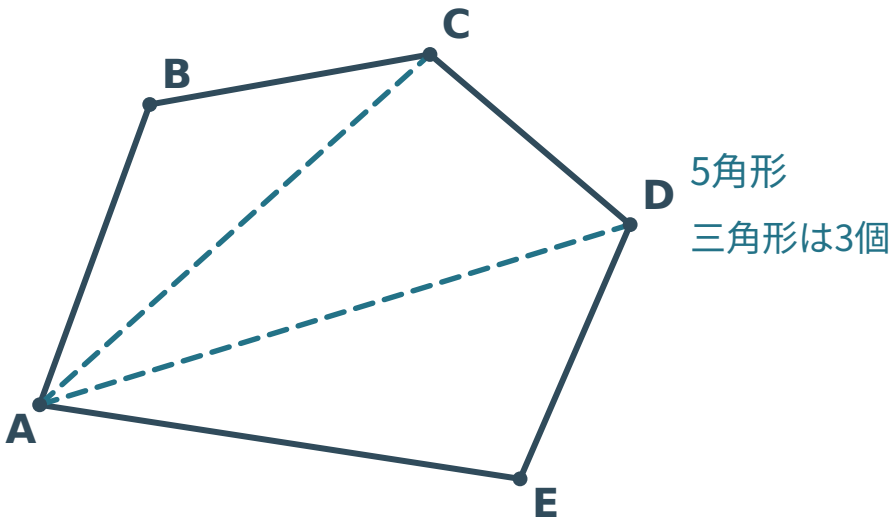


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 小さい数で試す

四角形は三角形2個、五角形は3個、六角形は4個に分かれます。

2 個数のきまりを見つける

三角形の数は、辺の数よりいつも2少ない。n角形ならn−2個です。

3 内角の和へつなぐ

三角形が重ならずにn−2個に分かれるので、180°×(n−2)です。

内角の和 ＝ 180° × (n − 2)

なぜ、その式が言える？

「−2」は記号操作だけではありません。図で数えた三角形の個数に対応しています。

内部の点から分けると式が変わる？

今度は凸n角形の内部に点Aを取り、すべての頂点と結びます。

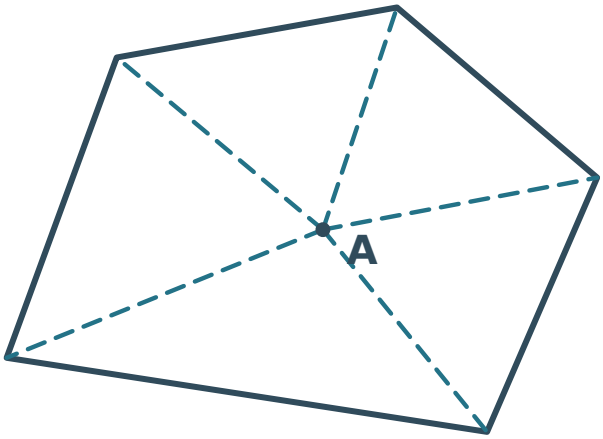


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1. **三角形をn個作る**
   各辺を底辺とする三角形がn個できます。その角の合計は180°nです。

2. **何を多く足したか**
   内部の点Aの周りの角は360°。これは多角形の内角には含まれません。

3. **余分を引く**
   180°n−360°＝180°(n−2)となり、1つ目と一致します。

$$180°n - 360° = 180°(n - 2)$$

条件と説明を区別しよう

内部点方式では、点Aが多角形の内側にあり、辺と結ぶ三角形が図形全体を覆う凸多角形を考えています。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

頂点から	三角形をn−2個に分ける
内部点から	n個に分け、余分な360°を差し引く
同じ結論	分け方は異なるが多角形の内角和は1つに決まる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 六角形は頂点から何個の三角形に分かれる？
2. 内部点から分ける方法で、なぜ360°を引く？
3. 180°n−360°と180°(n−2)はなぜ同じ？

間違えやすい考え方

内部点から分けたとき、三角形n個の角度をそのまま内角和にすると、中心の360°を余計に数えます。

> **次につながること：第07時は、内角和を使って外角の和が360°になる理由を示します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

最初に公式を配るのではなく、四・五・六角形の具体図から「n−2」を言葉にさせ、別法で確かめます。

授業の展開例

0–3分	三角形の180°を確認
3–12分	四・五・六角形を頂点から分割
12–19分	n−2の意味を見つけて一般化
19–30分	内部点から分割・中心の360°を差し引く
30–36分	2式が等しい理由を比べる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

内角和だけ先に言えた場合でも「なぜ三角形はn−2個なのか」を図で説明させます。内部点は必ず図形の内部に置きます。

次の時間への接続

第07時は、内角和を使って外角の和が360°になる理由を示します。

多角形の外角の和が変わらない理由

三角形から五角形へ、頂点の数が増えても、外角を同じ回り方で1つずつ取った和は360°です。なぜでしょう。

> **今日の問い：三角形・四角形・五角形の外角を各頂点で1つずつ選んで和を比べよう。**

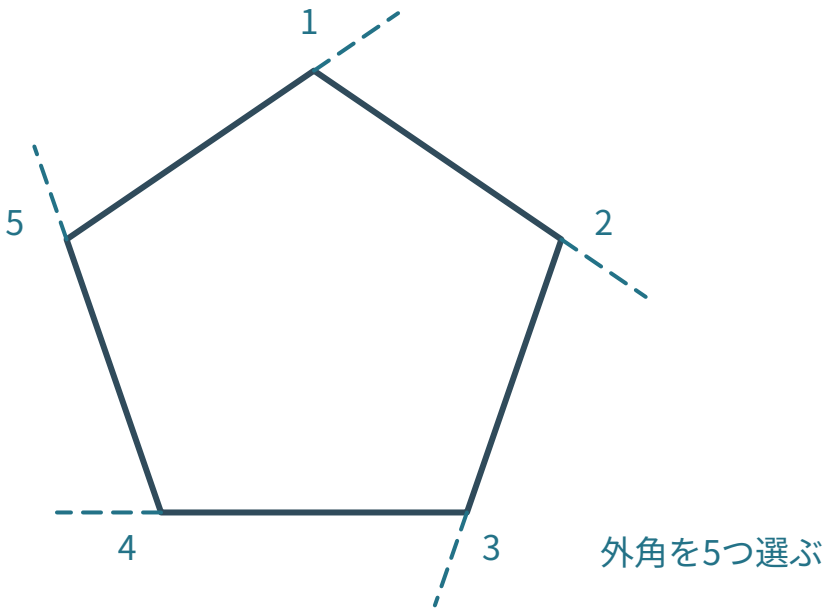


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

前時の内角和180°(n−2)と、一直線になる内角・外角の和180°を合わせます。

読み進める前に

三角形・四角形・五角形の外角を各頂点で1つずつ選んで和を比べよう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

内角と外角は、頂点で180°

各頂点で、内角に隣り合う外角を同じ向きに1つずつ選びます。

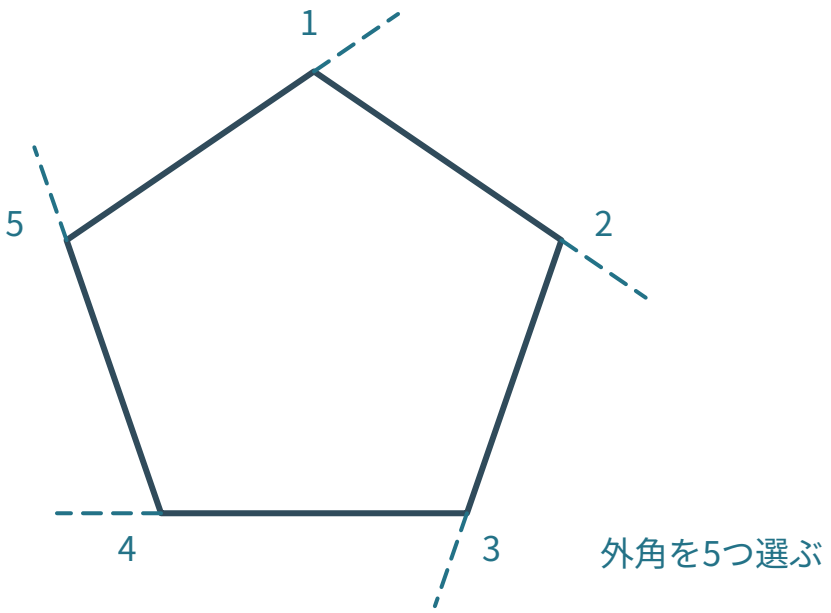


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 頂点ごとに足す

内角＋選んだ外角＝180°。

2 n個の頂点で足す

n角形では、内角の合計＋外角の合計＝180°nとなります。

3 内角和を取り出す

内角の和は180°(n−2)なので、これを全体から引きます。

外角の和 ＝ 180°n − 180°(n − 2)

なぜ、その式が言える？

内角と外角を同じ頂点で1つずつ対応させることが出発点です。

なぜnが消えるのか

式を展開すると、頂点の数nを含む項が打ち消し合います。

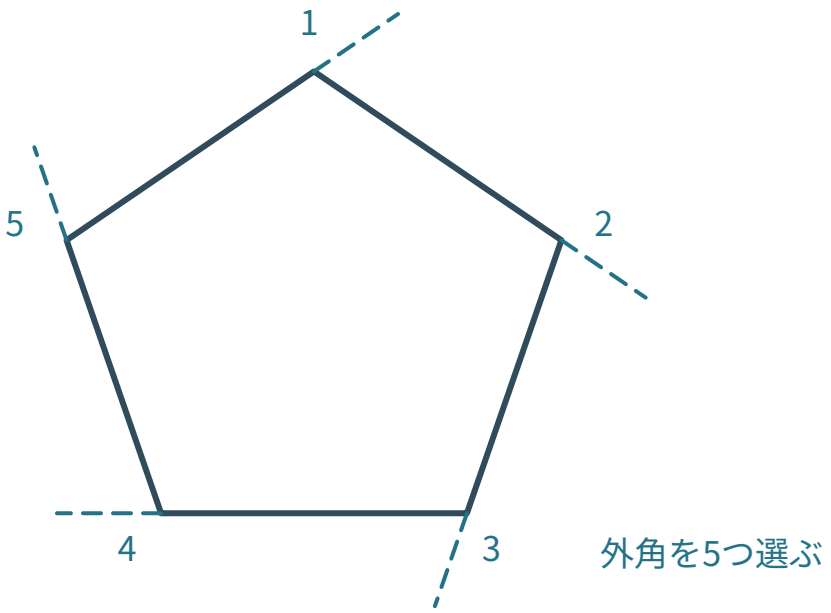


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 式を展開

180°n−180°n＋360°となります。

2 残るのは360°

nの値にかかわらず、外角の和は360°です。

3 変化を考える

頂点が1つ増えると内角和は180°増える一方、頂点で内外角を合わせた総和も180°増えます。差は同じです。

$$180°n - 180°(n - 2) = 360°$$

条件と説明を区別しよう

ここでは凸多角形を想定し、外角は同じ向きに各頂点1つずつ選んでいます。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

具体例	三角形・四角形・五角形で和を求める
一般式	頂点がn個でも同じ根拠で説明する
条件	外角を各頂点で1つずつ、同じ回り方で選ぶ

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 各頂点で「内角＋外角」が180°になるのはなぜ？
2. 式のnが消える理由を説明できる？
3. 外角を両側で2つずつ取ったら同じ式のままでよい？

間違えやすい考え方

外角の選び方を揃えないまま、任意の角を足して360°と言わないこと。

> **次につながること：第08時では、星形五角形の先端5つの角の和を考えます。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

最初は測定・表から予想し、四角形の式を足場にしてn角形へ一般化します。

授業の展開例

0–4分	外角和を予想
4–10分	各頂点の外角の取り方を揃える
10–20分	三・四・五角形で和を比較
20–30分	四角形の理由からn角形の式へ
30–36分	360°になる根拠を記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

生徒の図に外角が複数描かれたら、各頂点で同じ向きの外角だけを一つずつ選んで印をそろえます。

次の時間への接続

第08時では、星形五角形の先端5つの角の和を考えます。

星の5つの先端角が、なぜ180°？

形も大きさも違う五芒星を描いて、先端の角を測ってみましょう。なぜ5つの和が同じになるのでしょうか。

> **今日の問い：先端の角a〜eを測って足そう。星を細く・広く変えても結果は変わる？**

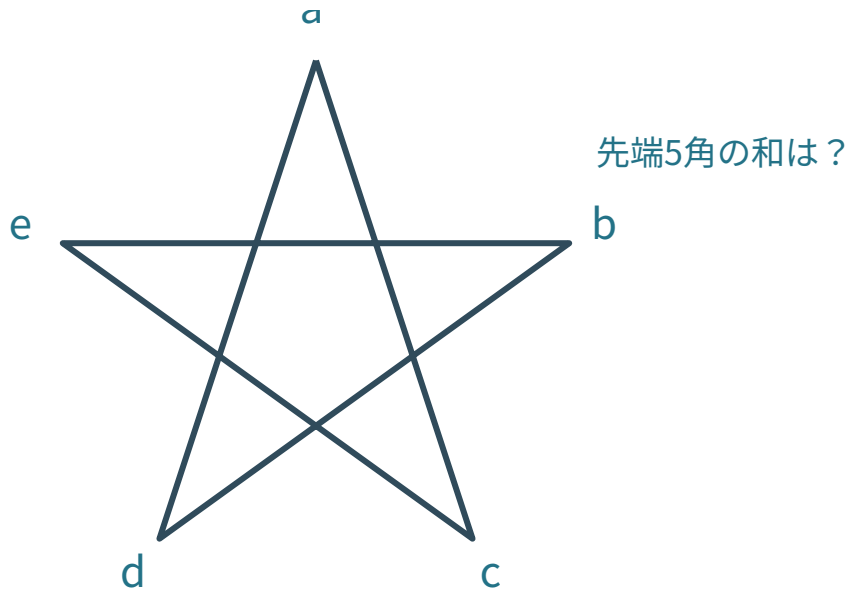


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

測定で「180°くらい」と予想できても、それだけでは「必ず180°」の理由になりません。多角形の内角和へつなぎます。

読み進める前に

先端の角a〜eを測って足そう。星を細く・広く変えても結果は変わる？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

星の中にある図形を見つける

五芒星（5点を1つ飛ばして結ぶ星）には、中央の五角形と外側の5つの三角形が見えます。

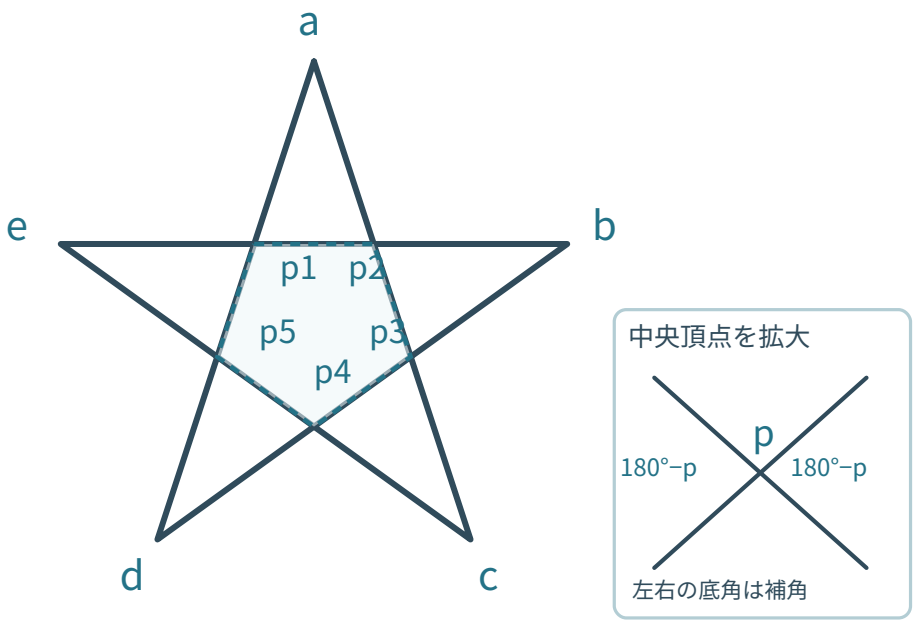


図2　中央五角形の内角p_1〜p_5と、その頂点に隣接する底角180°−pを確かめる

1 外側の三角形を数える

5個の三角形があるので、その内角の合計は5×180°＝900°です。

2 中央の五角形を見つける

凸な中央五角形の内角和は540°です。

3 先端以外の角を数える

各中央頂点で、先端三角形の2つの底角はそれぞれ中央の角の補角です。

外側5三角形の内角合計 ＝ 900°

なぜ、その式が言える？

先端角だけを直接足すのではなく、5つの三角形の「全部の角」から不要な底角を引く見方です。

底角を引いて、先端の和を出す

中央五角形の5つの内角をp_1〜p_5とすると、その和は540°です。

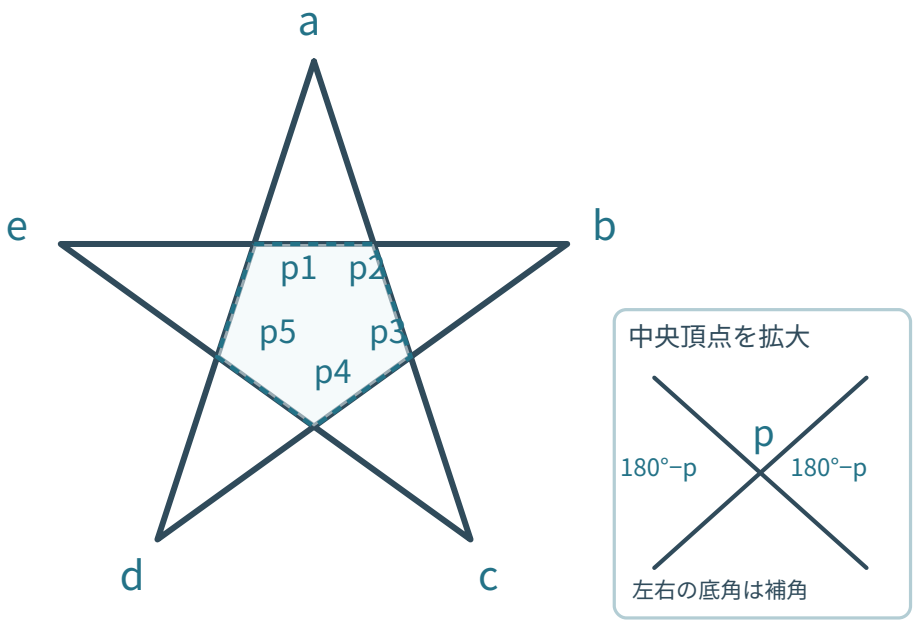


図3　中央五角形の内角p_1〜p_5と、その頂点に隣接する底角180°−pを確かめる

1 **1つの中央頂点を見る**

中央五角形の内角pに対し、外側の2つの三角形の底角はそれぞれ180°−pです（右の拡大図）。

2 **10個の底角の和**

中央5頂点にそれぞれ底角が2個あるので、2×(900°−540°)＝720°。

3 **先端5つだけを残す**

全三角形の900°から底角の720°を引くと、先端5角の和180°です。

先端5角 ＝ 900° − 720° ＝ 180°

条件と説明を区別しよう

これは通常の五芒星（辺が交わって中央に五角形ができる形）を対象にした説明です。星の描き方は授業の条件に合わせます。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

測定の役割	違う星でも同じ値に近いことを発見する
証明の役割	図形の性質を使って必ず180°となることを示す
別解への開き	外角や補助線からの説明にもつながる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 外側の三角形は何個ある？
2. 中央の五角形の内角和はいくつ？
3. 900°から720°を引くのは、どの角を取り除くため？

間違えやすい考え方

測定値は誤差のため179°や181°になることがあります。結果が180°に近いことと、理由が成立することは別です。

> **次につながること：第09時は、形を重ねて比べる「合同」の学習へ進みます。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

描画・分度器測定を先に行い、説明例は探索後に見せます。複数解法を列挙するより、1つを筋道立てて共有することを重視。

授業の展開例

0–3分	五芒星の先端5角を問う
3–13分	描いて測り、合計を記録
13–16分	結果の差と測定誤差を比べる
16–27分	図形の性質で理由を探索
27–34分	代表的な説明を共有
34–36分	測定と証明の違いをまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

既習事項が思いつかない場合、中央五角形の形を薄くなぞらせます。ただし早い段階で900°と720°の答えを示さないこと。

次の時間への接続

第09時は、形を重ねて比べる「合同」の学習へ進みます。

「同じ形」だけで合同といえる？

向きが違う図形も、移動・回転・裏返しでぴったり重なれば合同です。三角形を合同に決める情報は、どこまで必要でしょうか。

> **今日の問い：角を3つ指定するだけで、三角形の「大きさ」まで1つに決まるだろうか。**

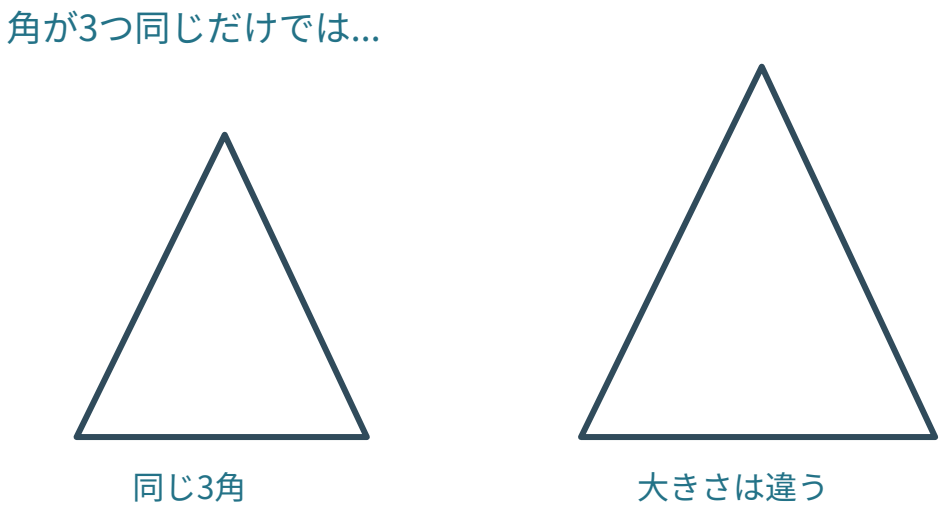


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

図形を見ただけで判断せず、対応する辺・角に注目します。今回は答えを覚える前に、4種類の条件で実際に作図して比較します。

読み進める前に

角を3つ指定するだけで、三角形の「大きさ」まで1つに決まるだろうか。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

作図した三角形を、重ねて比べる

同じカードの条件で作った2つの三角形を比較します。カードが違う班どうしの三角形を合同にする課題ではありません。

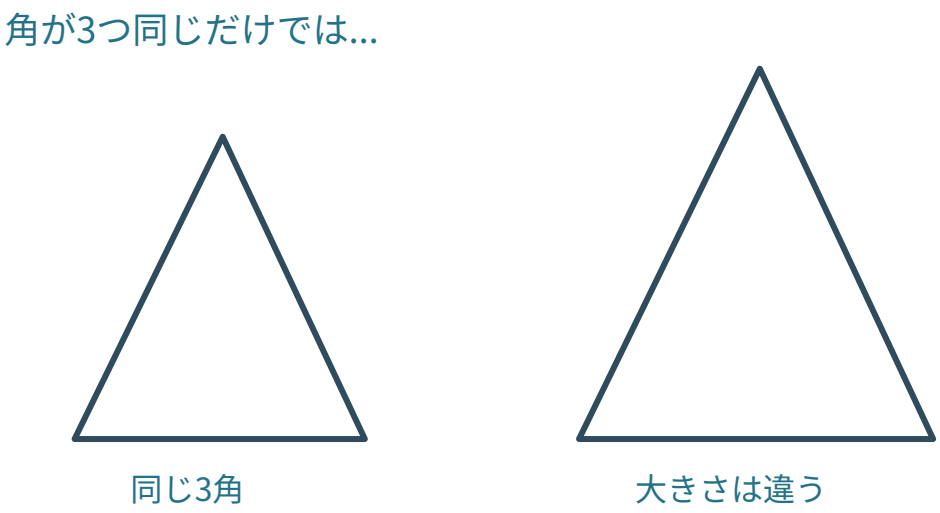


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1. **ア：3つの角**
   60°・70°・50°だけを決めても、辺の長さを大きくしたり小さくしたりできます。

2. **イ：3辺**
   AB＝6cm、BC＝5cm、CA＝7cm。3つの辺で三角形が決まります。

3. **ウ・エ：辺と角の組**
   ウは2辺とその間の角、エは1辺とその両端の角。どちらも大きさまで決まります。

3角だけ（AAA）では、大きさは決まらない

なぜ、その式が言える？

三角形が同じ「形」に見えることと、同じ「形と大きさ」で重なることは違います。

なぜ3つの角だけでは足りない？

例えば60°・70°・50°の三角形を2つ描き、1つの辺を延ばして同じ角度で大きい三角形を作れます。

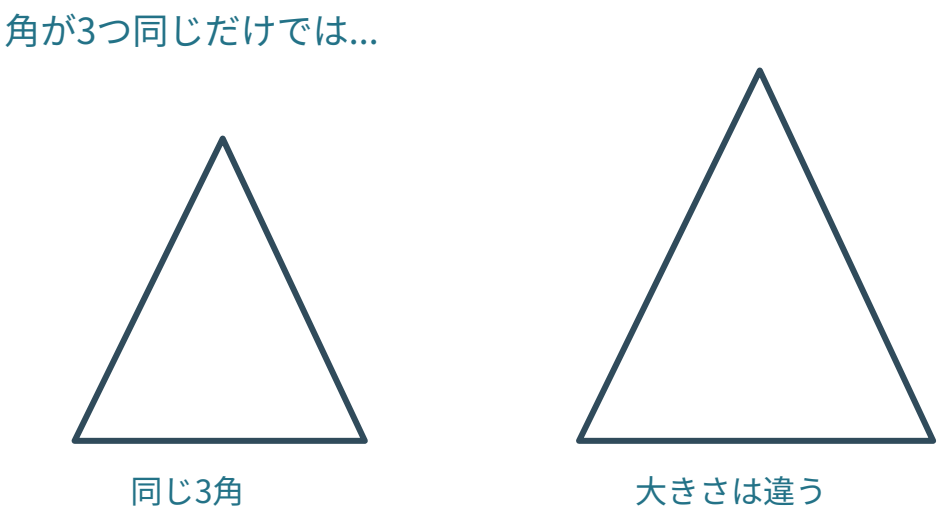


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 角の値が同じ

3つの角が同じでも、辺の長さを何倍にも変えられます。

2 3辺の場合

2つの辺の端を決め、残る点は2つの円の交点で決まります。上下にできる場合も裏返せば重なります。

3 合同の判断を整理

ぴったり重なるかは、向きではなく対応する長さ・角度と位置関係で考えます。

イ（3辺）・ウ（2辺＋間の角）・エ（1辺＋両端の角）で決まる

条件と説明を区別しよう

作図のズレと、数学的な条件が1つに決めることは別です。定規やコンパスの誤差を結果の違いと混同しません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

条件ア	角は決まるが辺の長さは自由に変わる
条件イ・ウ・エ	合同な三角形が1つに決まる
判断の方法	同じ条件の図を回転・裏返して重ねる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 三角形の角が全部等しくても、大きさが違う例を描ける？
2. 三辺の作図で上下2つの交点ができても合同といえるのはなぜ？
3. 違うカードの班の三角形が互いに合同である必要はある？

間違えやすい考え方

「3つの角が同じなら合同」は誤りです。また「決まる」は紙面上の場所や向きまで固定する意味ではありません。

> **次につながること：第10時では、作図で見つけた3種類を正式な「三角形の合同条件」として整理します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

4種類すべてを全員に作図させず班で分担し、同じカードの作品を薄紙で重ねます。作図の体験が先、3条件の言語化が後です。

授業の展開例

0–5分	3つの四角形から合同な組を探す
5–8分	三角形を決める情報を予想
8–22分	4条件カードを班別に作図・重ね合わせ
22–32分	カードごとの結果を短く比較
32–36分	決まる／決まらない条件を整理

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

作図の時間が長引いたら、条件アの生徒には辺を自由に変えた2例を求め、ほかの条件には描き途中の補助図を提供して比較機会を残します。

次の時間への接続

第10時では、作図で見つけた3種類を正式な「三角形の合同条件」として整理します。

三角形の合同条件を、根拠として使う

見た目が似た3つの三角形から、合同な組を選びます。正確に与えられた辺・角と、図から測った近似値の違いを見分けましょう。

> **今日の問い：△ABC、△GHI、△DEFのうち、どの2つが合同？　対応する頂点も示そう。**

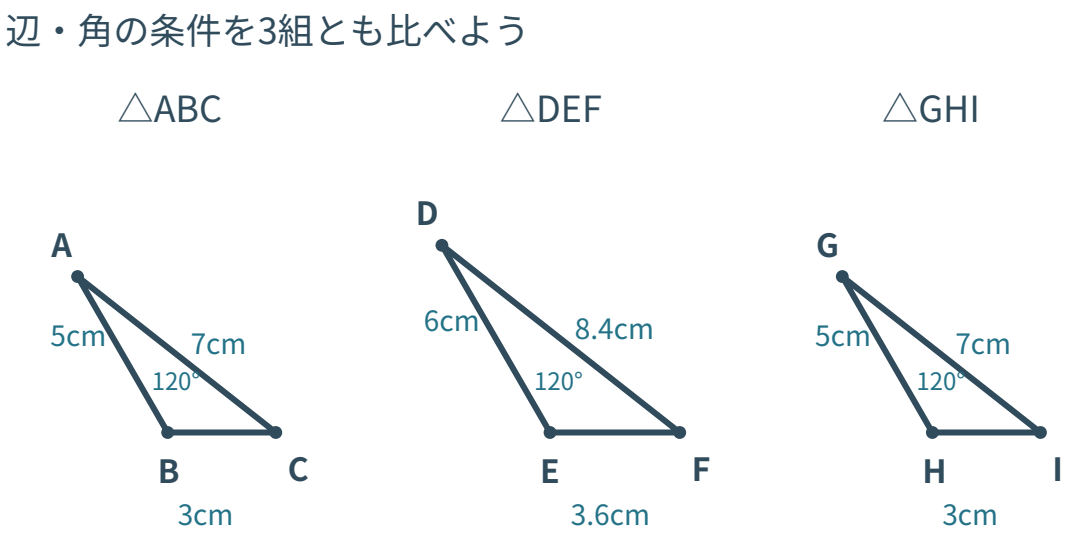


図1　ABC・DEF・GHIの3図を、正確に与えられた辺の長さと120°の条件で比較

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第09時で作図により見つけた条件は、3組の辺・2組の辺とその間の角・1組の辺とその両端の角の3種類です。

読み進める前に

△ABC、△GHI、△DEFのうち、どの2つが合同？　対応する頂点も示そう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

どの3組が等しいのか、文字で確かめる

△ABCと△GHIについては辺の長さ5cm・3cm・7cmが対応して与えられています。

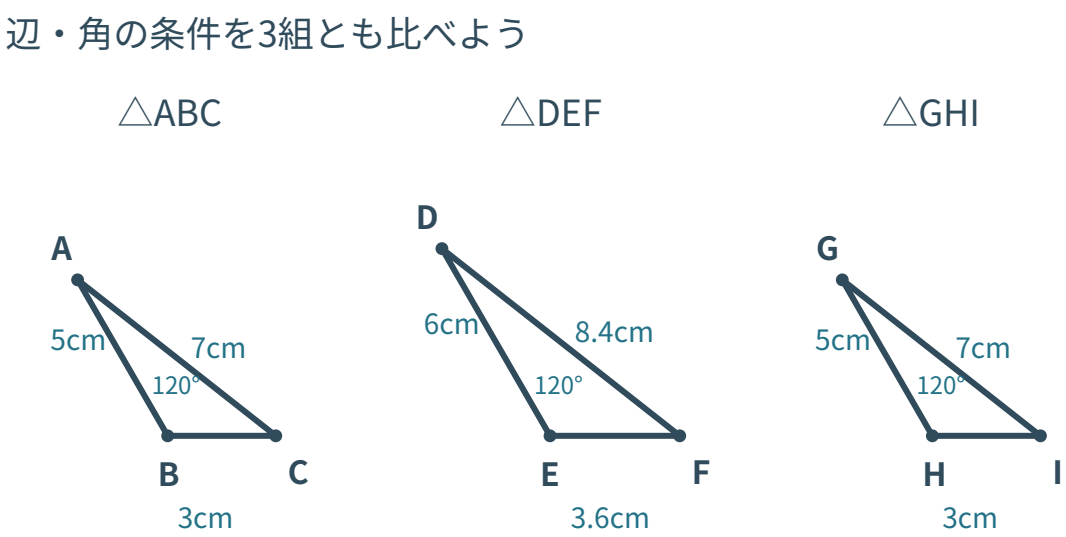


図2　ABC・DEF・GHIの3図を、正確に与えられた辺の長さと120°の条件で比較

1 対応する辺を並べる

AB＝GH＝5cm、BC＝HI＝3cm、CA＝IG＝7cm。

2 合同条件に当てはめる

3組の辺がそれぞれ等しいので、2つの三角形は合同です。

3 対応する頂点を書く

A↔G、B↔H、C↔I。△ABC≡△GHIの順序にも意味があります。

AB＝GH、BC＝HI、CA＝IG　⇒　△ABC≡△GHI

なぜ、その式が言える？

3辺の等しさが分かれば、それだけで合同と言えます。図の見た目の向きは根拠ではありません。

同じ組を別の条件でも説明できる

今回は2辺と間の角、1辺と両端の角についても、必要な等しさが問題文で正確に与えられています。

辺・角の条件を3組とも比べよう

△ABC　　△DEF　　△GHI

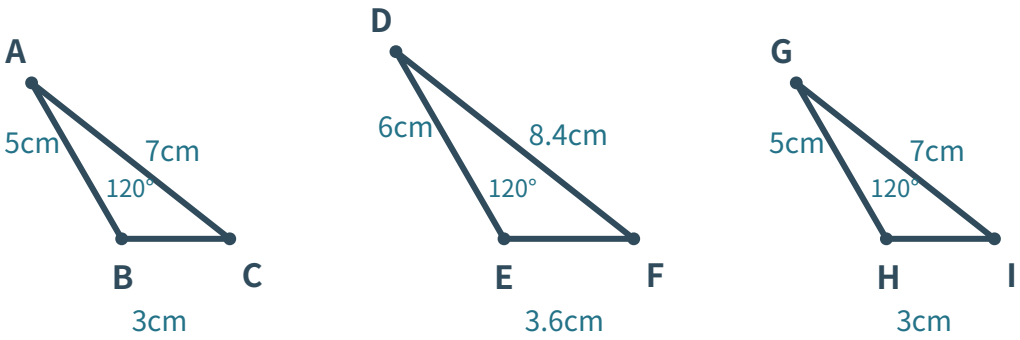


図3　ABC・DEF・GHIの3図を、正確に与えられた辺の長さと120°の条件で比較

1　2辺と間の角（SAS）

AB＝GH、BC＝HI、∠B＝∠H＝120°。間にはさまれた角を使います。

2　1辺と両端の角（ASA）

BC＝HI、∠B＝∠H、∠C＝∠I。角の等しさは測定による近似でなく、問題の条件です。

3　△DEFはどうか

対応する角は同じでも、辺は△ABCの1.2倍。大きさが違うので合同ではありません。

3辺　／　2辺と間の角　／　1辺と両端の角

条件と説明を区別しよう

△DEFは辺6・3.6・8.4cmで△ABCの1.2倍です。角の大きさが対応して等しくても、辺の長さが違うため合同ではありません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

合同な組	ABCとGHIは同じ大きさと形
合同でない組	DEFは1.2倍で、対応する角は同じでも辺が違う
証明の書き方	対応する辺・角→合同条件→合同の結論

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. △ABCと△GHIの対応する頂点をすべて書ける？
2. ∠B＝120°はどの2辺の間の角？
3. 「約22°同士だから合同」の説明には何が不足する？

間違えやすい考え方

近似した数値の一致を、正確な合同条件と取り違えないこと。記号「＝」と「≒」は異なる意味です。

次につながること：第11時では、これらの合同条件を使って、証明の文章を自分で書き始めます。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

生徒が最初に候補を考えた後で、3辺→SAS→ASAと複数の説明を比較します。DEFを単なる「不正解」ではなく反例として扱います。

授業の展開例

0–4分	前時の作図の発見を振り返る
4–13分	3図の条件を読み合同な組を探す
13–22分	3辺の条件で根拠を説明
22–30分	同じ組をSAS・ASAでも説明
30–36分	1.2倍のDEFと3条件を整理

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

> 等しい辺・角が複数あっても、使う合同条件に必要な組を選ばせます。説明の順番の違いは許容し、根拠の正確さを重視します。

次の時間への接続

第11時では、これらの合同条件を使って、証明の文章を自分で書き始めます。

証明は「分かっていること」から始まる

「きっと合同だ」と思うだけでは証明になりません。与えられた条件から何が分かり、どの合同条件へつなげるかを整理します。

> **今日の問い：MはCAの中点、B・M・Dは一直線、BM＝DM。なぜ△ABMと△CDMは合同？**

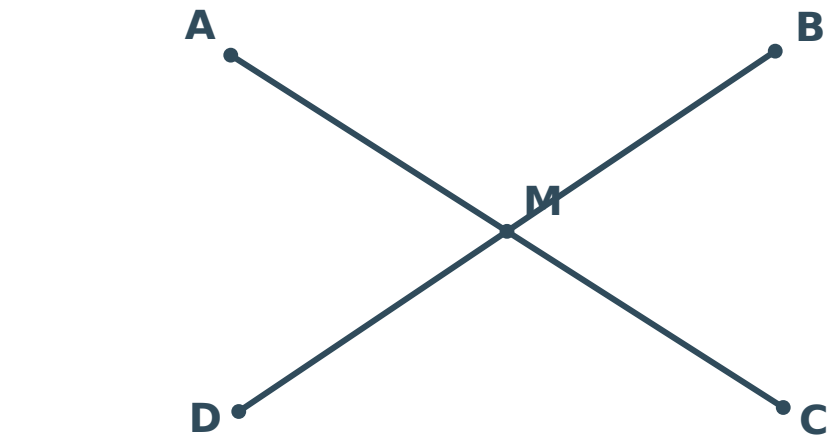


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第10時で学んだ3つの合同条件を、実際の図に当てはめます。

読み進める前に

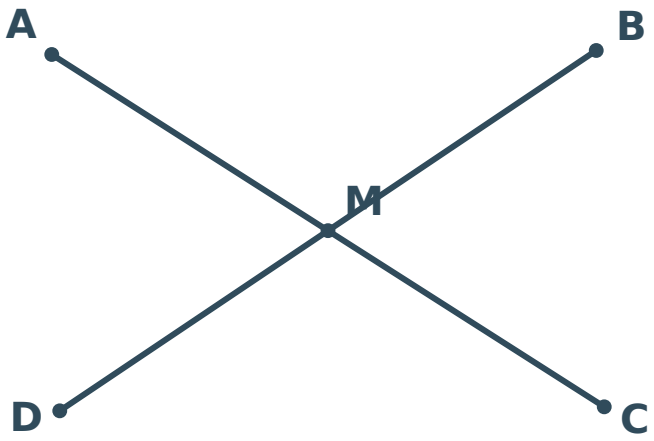
MはCAの中点、B・M・Dは一直線、BM＝DM。なぜ△ABMと△CDMは合同？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

仮定と図から、3つの根拠を集める

三角形の合同条件に必要な辺・角は、ただの「印」ではなく言葉で説明できる根拠を持ちます。



AM = CM　BM = DM

図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 中点の意味

MはCAの中点だから、AM＝CMです。

2 与えられた仮定

BM＝DMです。

3 交わる2直線の角

C・M・Aが一直線、B・M・Dも一直線なので、∠AMB＝∠CMD（対頂角）。

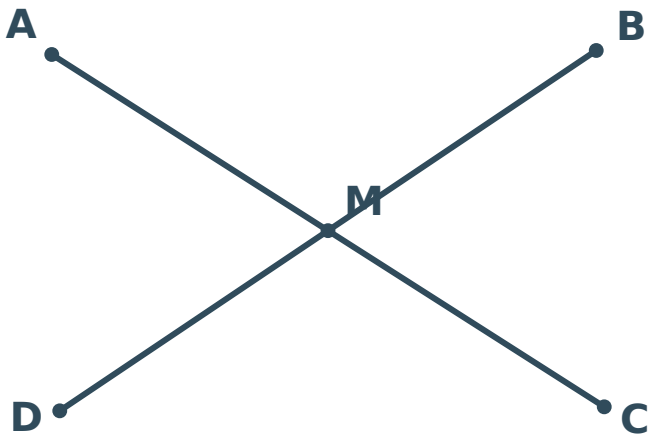
AM＝CM、BM＝DM、∠AMB＝∠CMD

なぜ、その式が言える？

どの情報が最初から与えられ、どの情報を既習の性質から導いたのか区別します。

3つを合同条件へ結びつける

2辺とその間の角が、それぞれ等しいことが分かりました。



AM = CM　BM = DM

図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 比較する三角形を明記

△ABMと△CDMにおいて、対応はA↔C、B↔D、M↔Mです。

2 合同を結論する

2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△CDM。

3 合同の先へ進む

対応する辺は等しいから、AB＝CDなども分かります。

△ABM ≡ △CDM　⇒　AB ＝ CD

条件と説明を区別しよう

対頂角を使うためにはB・M・Dも一直線である条件が必要です。この条件を省略しません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

仮定	Mが中点、BM＝DM、2直線が一直線上
根拠	AM＝CM（中点）、対頂角の等しさ
結論	合同条件から合同、そして対応する辺の等しさ

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. ∠AMBと∠CMDが等しい理由を図で指せる？
2. 合同条件を述べる前に、対応する2辺とその間の角を書ける？
3. 合同が分かった後に新しく言える等しい辺を挙げられる？

間違えやすい考え方

「図が対称に見えるから合同」は証明になりません。また、B・M・Dが一直線という仮定を忘れると対頂角の根拠が失われます。

次につながること：第12時では、筋道が正しい証明を「相手に伝わる説明」へ改善します。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

初めての自力証明として、まず仮定と結論を区別し、必要なときは書き出しだけを支援します。完成例は自力記述の後に比較します。

授業の展開例

0–4分	3合同条件を短く復習
4–10分	条件・仮定・結論を図で整理
10–18分	2辺と対頂角を自力で探す
18–29分	根拠をつなげて自力で証明を書く
29–34分	証明例と合同から分かることを比較
34–36分	学んだしくみを記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

書き出せない場合は「△○○と△△△において」だけ示し、等号に添える理由は生徒自身に考えさせます。

次の時間への接続

第12時では、筋道が正しい証明を「相手に伝わる説明」へ改善します。

正しい証明を、読みやすい証明へ

先生が書いた証明は、重要な筋道は正しい。しかし、作図で分かることや合同から結論へのつながりを省いています。どこを補うと読み手に伝わるでしょうか。

> **今日の問い：OA＝OB、AP＝BP、OP＝OPから合同までは書いてある。結論「OPは角の二等分線」まで、何を明示したい？**

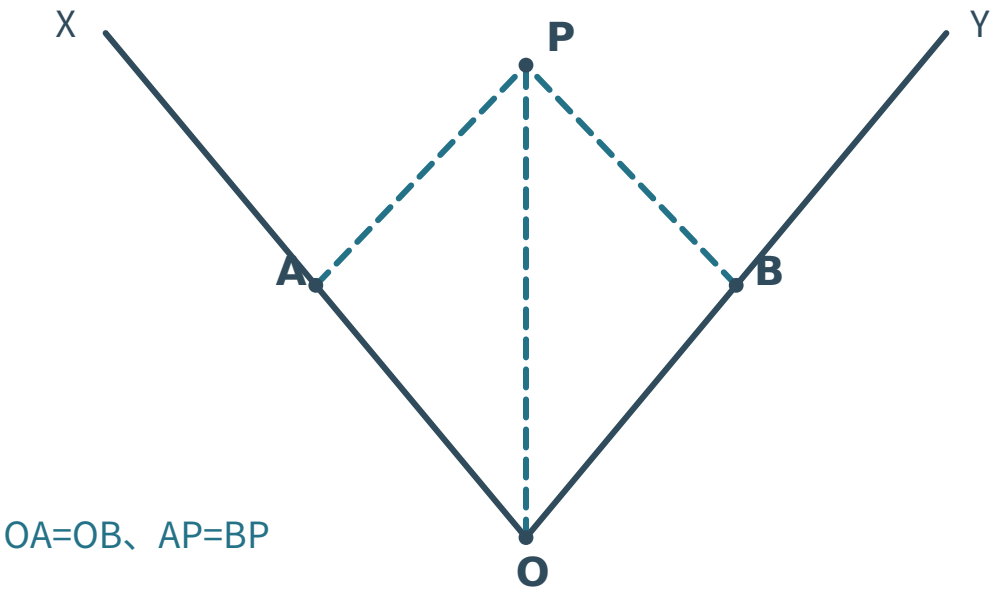


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第11時では自分で証明を書く練習をしました。今回は他人の説明を読んで、足りない理由を補います。

読み進める前に

OA＝OB、AP＝BP、OP＝OPから合同までは書いてある。結論「OPは角の二等分線」まで、何を明示したい？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

証明に書かれた事実の出どころ

半直線OPが∠XOYを二等分することを示します。AはOX上、BはOY上にあるとします。

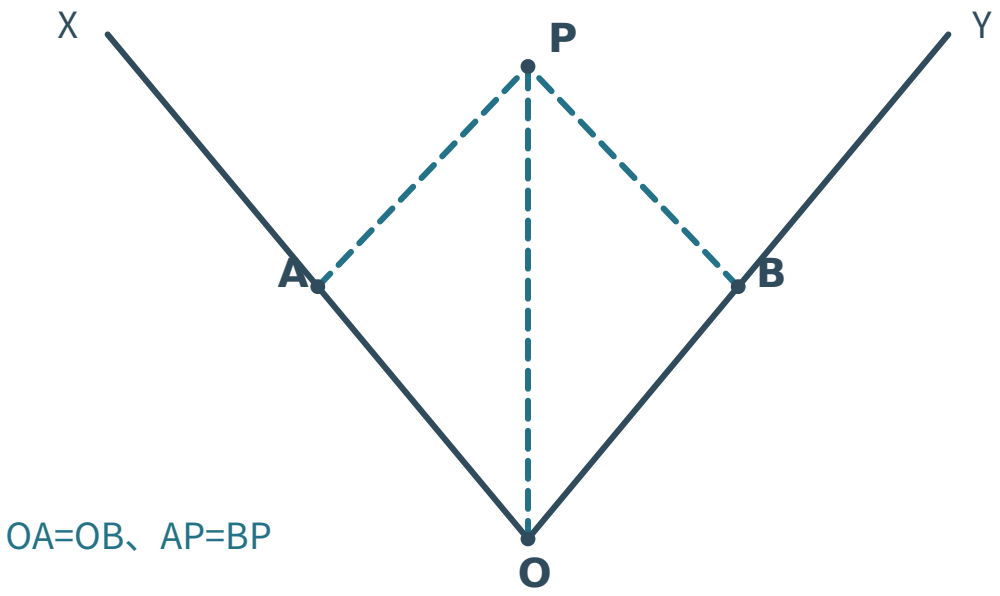


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 作図から分かること

OA＝OB、AP＝BP。これらは「作図による」と理由を添えます。

2 共通な辺

OP＝OP。比較している2つの三角形で同じ辺だからです。

3 合同の根拠を明示

3組の辺がそれぞれ等しいので△OAP≡△OBP。

OA＝OB、AP＝BP、OP＝OP　→　△OAP≡△OBP

なぜ、その式が言える？

「OP＝OP」は自明に見えても、合同に必要な3組の一つです。読み手には理由も大切です。

合同から角の二等分線へ橋をかける

三角形が合同になった時点では、まだ最後の結論を言い切っていません。

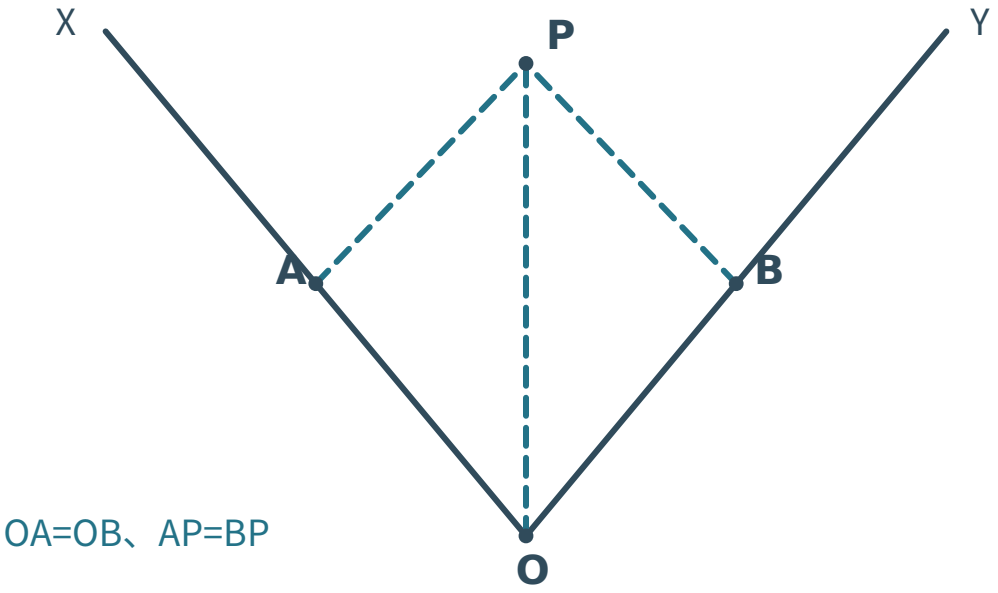


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 対応する角を取り出す

合同な三角形の対応する角は等しいので、∠AOP＝∠BOP。

2 もとの大きい角へ戻す

Aは半直線OX上、Bは半直線OY上だから、∠XOP＝∠POY。

3 結論を書く

半直線OPは∠XOYの二等分線です。

△OAP≡△OBP　→　∠XOP＝∠POY

条件と説明を区別しよう

ここで扱うのは「根拠や橋渡しが省略された説明の改善」。次の第13時のように、誤った合同条件で証明しているわけではありません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

筋道が正しい	3組の辺から合同へ進んでいる
書き足したい	作図理由・共通辺の理由・対応する角
読み手への効果	結論まで追跡できる文章になる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. OA＝OBとAP＝BPはなぜ等しい？
2. 合同から何という角の等しさを取り出す？
3. AがOX上、BがOY上だと述べる理由は？

間違えやすい考え方

短い文章が必ずしも誤りとは限りません。「正しいが省略されて読みにくい」と「推論自体が誤り」を分けます。

> **次につながること：第13時では、説明の省略ではなく、そもそも使えない合同条件を訂正します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

ペアで「どこを足すか」「なぜ必要か」を比較し、文章全体の書き直しではなく証明の筋道を改善する活動にします。

授業の展開例

0–4分	前時の証明と伝わる説明を振り返る
4–10分	作図条件と目標の角を整理
10–17分	省略されている部分を自分で探す
17–23分	ペアで修正の必要性を比較
23–33分	主筋を残して推敲する
33–36分	変更前後を一言でまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

間違い探しだけに偏らないよう、元の証明で正しいところを先に確認させます。「なぜそれが言える？」を補う言葉を考えます。

次の時間への接続

第13時では、説明の省略ではなく、そもそも使えない合同条件を訂正します。

結論が正しくても、証明が誤ることがある

垂直二等分線上の点Pは、線分ABの端A・Bから等距離です。でも、先生の証明に「2組の辺が等しいから合同」と書かれていたら、どこが問題でしょう。

> **今日の問い：AM＝BM、PM＝PMの2組だけで、△PAMと△PBMが合同と言える？**

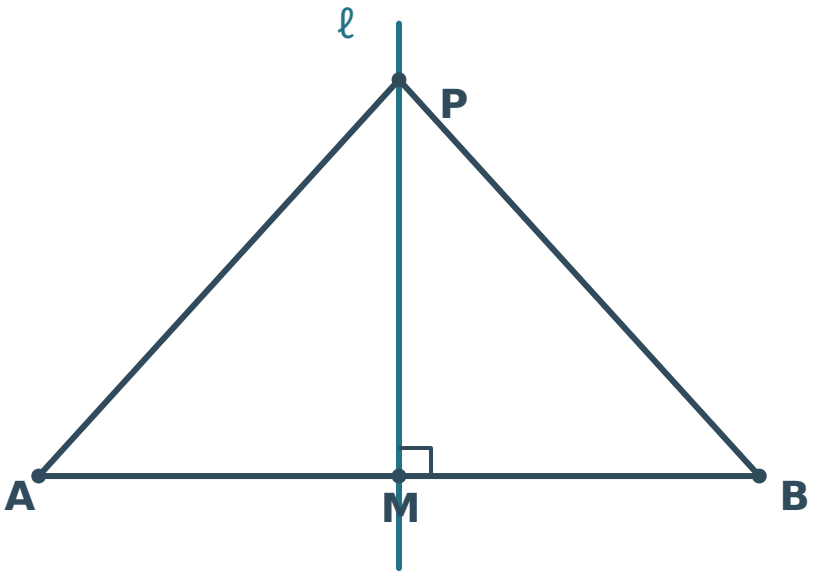


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第12時は正しい証明の説明不足を補いました。今回は「合同条件として成立しない一文」を訂正します。

読み進める前に

AM＝BM、PM＝PMの2組だけで、△PAMと△PBMが合同と言える？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

数学を説明する｜01

先生の説明で、成立しない一文

MはABの中点、ℓ⊥AB、Pはℓ上（P≠M）とします。

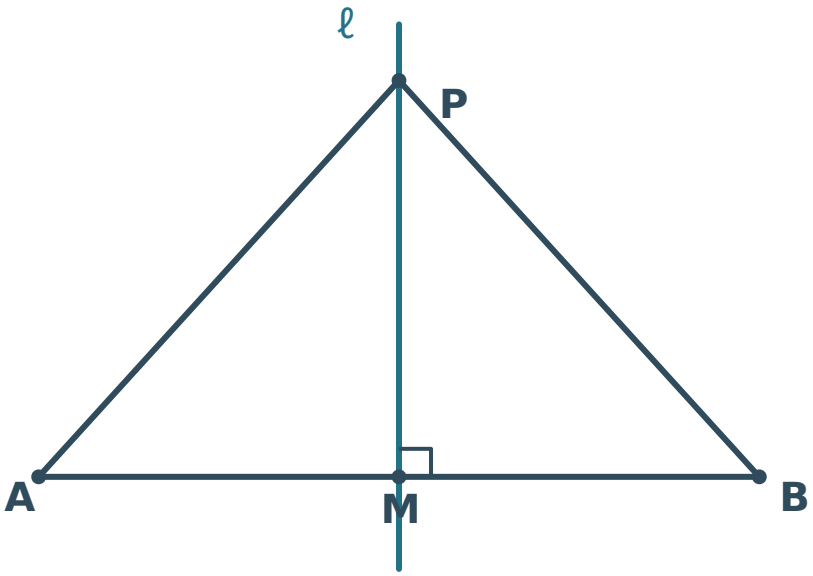


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 正しい部分を確認

AM＝BM（中点）、PM＝PM（共通）は正しい事実です。

2 問題の一文を探す

「2組の辺がそれぞれ等しいので合同」は、三角形の合同条件ではありません。

3 不足するもの

2組の辺の間の角が等しいと示せれば、使える合同条件につながります。

2組の辺だけ　⇒　合同　…とはいえない

なぜ、その式が言える？

結論「PA＝PB」が正しくても、途中の合同の理由が間違っていれば証明としては不十分です。

垂直の条件から90°を補う

条件ℓ⊥ABが、足りなかった等しい角を与えます。

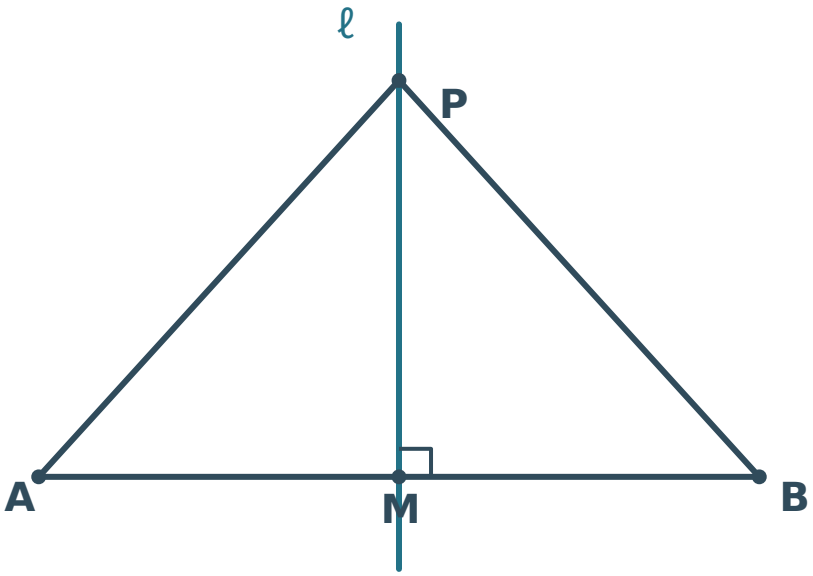


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 直角の確認

P・Mはℓ上でℓ⊥ABだから、∠PMA＝∠PMB＝90°。

2 合同条件を適用

AM＝BM、PM＝PM、∠PMA＝∠PMB。2組の辺とその間の角が等しい。

3 正しい結論へ

△PAM≡△PBM。対応する辺PA＝PB。

2辺とその間の角　⇒　△PAM≡△PBM　⇒　PA＝PB

条件と説明を区別しよう

P=Mでは三角形が退化するので、今回の合同による証明ではP≠Mを条件としています。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

第12時	証明の筋道は正しいが説明の理由が省略
第13時	2辺だけで合同と結論する推論が誤り
改善の焦点	不足する等しい角を見つけて合同条件を直す

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 2組の辺が等しいだけで合同が決まらない例を想像できる？
2. ∠PMAと∠PMBが等しいのはどの条件から？
3. 合同が分かった後、PA＝PBを言える理由は？

間違えやすい考え方

垂直二等分線の図が左右対称に見えることは、合同の根拠そのものではありません。90°の根拠を言葉で書きます。

次につながること：第14時は、証明を始める前に結論から必要な合同を逆向きに考えます。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

最初に「先生の証明」を読ませ、誤った一文を自力で特定させます。直角の答えは、誤りが分かった後に段階的に示します。

授業の展開例

0–4分	前時との違いを意識
4–9分	垂直二等分線と結論を確認
9–18分	誤った一文を自力で探す
18–25分	垂直条件から直角を見つける
25–33分	証明を書き直して比較
33–36分	結論と証明の正しさを区別

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「2辺だけでは足りない」と言えたら、合同条件の3種類を一覧で示し、あと必要な情報を本人に選ばせます。

次の時間への接続

第14時は、証明を始める前に結論から必要な合同を逆向きに考えます。

証明の方針は、結論から逆向きに

AO＝DOを証明したいとき、いきなり文章を書き始めるより、「何が分かればAO＝DOと言えるか」を逆向きに考える方法があります。

> **今日の問い：AB∥CD、AB＝CD、ADとBCの交点O。AO＝DOを言うには、どの三角形が合同ならよい？**

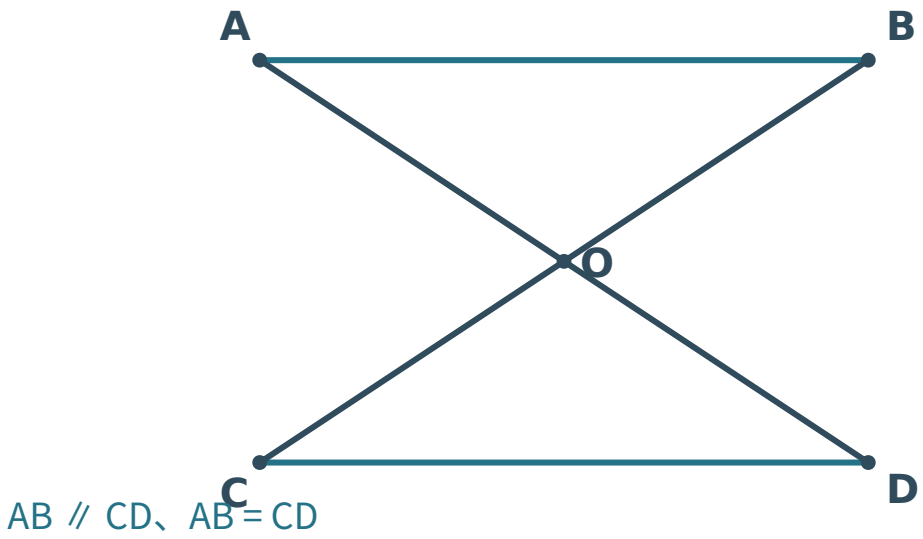


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

証明の中身は仮定から結論へ順番に書きます。しかし、方針を見つけるときは逆方向に考えられます。

読み進める前に

AB∥CD、AB＝CD、ADとBCの交点O。AO＝DOを言うには、どの三角形が合同ならよい？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

結論から、必要な三角形を探す

AOとDOは別の辺です。両方を対応する辺として含む2つの三角形を探します。

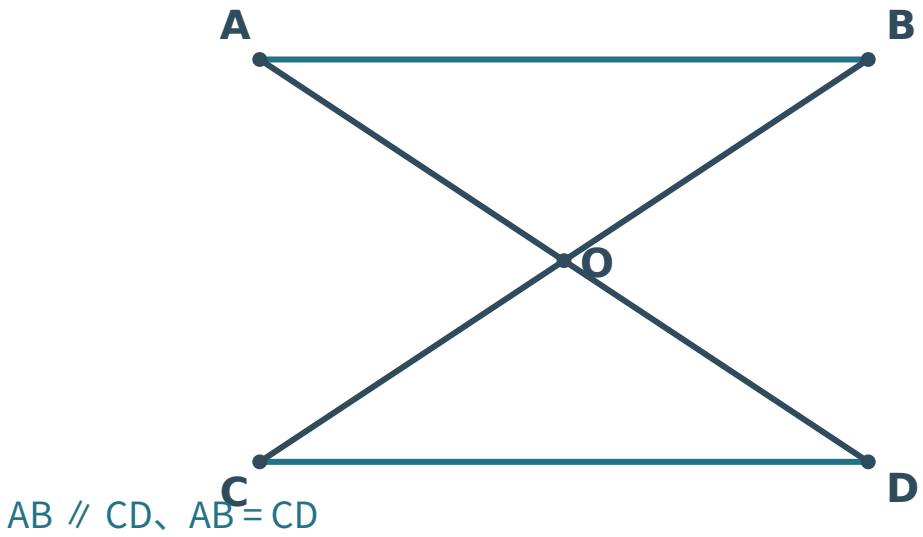


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 結論を読む

目標はAO＝DOです。

2 合同になってほしい2つの三角形

△OABと△ODCの対応を考えます。A↔D、B↔C、O↔O。

3 合同条件へ戻る

AB＝CDは仮定。残る条件として、平行線から等しい角を探します。

AO＝DO　←　△OAB≡△ODC　←　合同条件

なぜ、その式が言える？

左向きの矢印は「方針を考える順番」です。これだけを逆に並べても証明本文にはなりません。

証明本文は、根拠から順向きに

AB∥CDの平行線にAD・BCが横断線として交わっています。

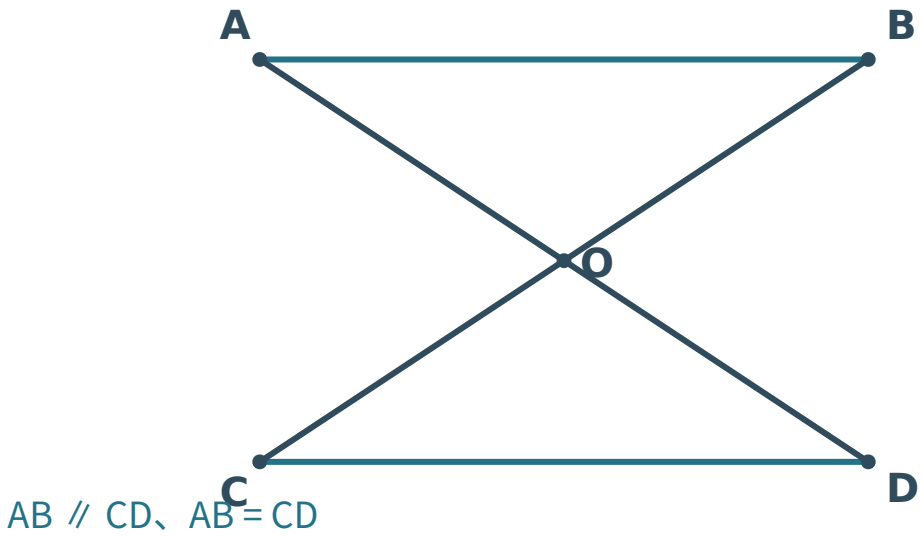


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1　与えられた辺

AB＝CD（仮定）。

2　錯角を2組見つける

∠OAB＝∠ODC、∠OBA＝∠OCD（平行線の錯角）。

3　合同から結論へ

1組の辺とその両端の角が等しいので△OAB≡△ODC。よってAO＝DO。

仮定・錯角　→　合同条件　→　合同　→　AO＝DO

条件と説明を区別しよう

同じ合同からBO＝COも分かりますが、これは本時の主問題を終えた後の追加の問いです。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

方針	結論から必要なことを逆向きに探索
証明	分かっていることから順向きに結論へ
根拠	平行な2直線の錯角と合同条件

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. AOとDOを対応する辺として含む三角形は？
2. AB＝CDに加えて、どの2組の角が等しい？
3. 逆向きに考えた矢印を、証明本文でそのまま使ってよい？

間違えやすい考え方

「合同にしたい」という希望と「合同である」という結論は違います。合同条件が揃った後で初めて合同と言えます。

> **次につながること：第15時では、補助線を自分で見つけ、より自立して証明します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

授業の中心は、証明例を板書する前に、どの合同を使えば結論へ行けるかを考えること。方針探しと自力証明を分けます。

授業の展開例

0–4分	仮定と結論を図で確認
4–10分	合同にしたい三角形を探す
10–19分	平行線から等しい錯角を探す
19–25分	逆向きの方針を矢印にする
25–34分	根拠から順向きに証明を書く
34–36分	考える順と書く順を区別

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

言葉が出ないときは「AOとDOを含む三角形を、指で1つずつ囲もう」と促します。三角形名だけ先に答えさせない方法もあります。

次の時間への接続

第15時では、補助線を自分で見つけ、より自立して証明します。

補助線を自分で見つけて、証明する

AP＝AQ、BP＝BQのとき、∠APB＝∠AQBを示します。図に最初から描かれていない1本の線が、証明の道筋を作ります。

> **今日の問い：目標の2つの角を含む△APBと△AQBを比べると、分かっている辺は何組？あと何が必要？**

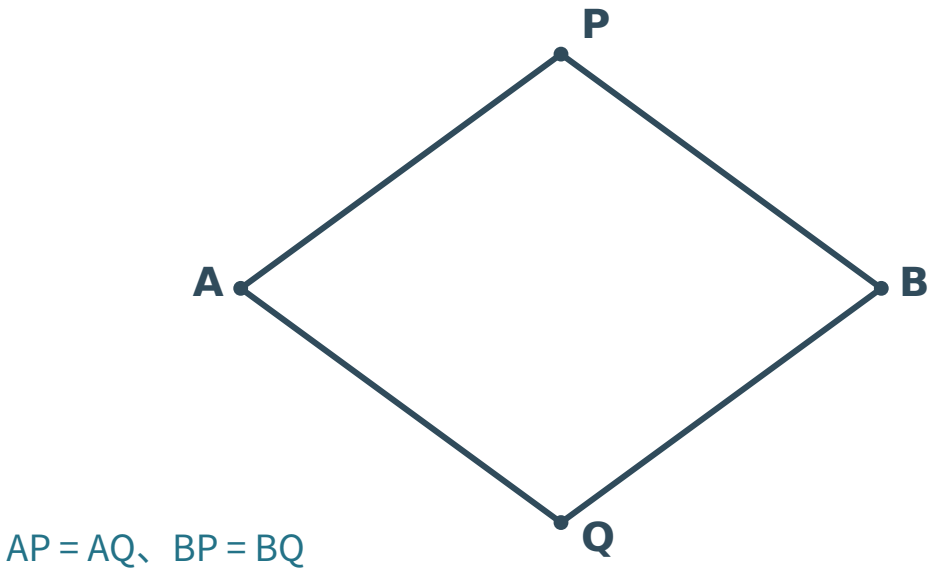


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第14時で練習した「結論から方針を逆向きに考える」方法を、補助線探しに使います。

読み進める前に

目標の2つの角を含む△APBと△AQBを比べると、分かっている辺は何組？　あと何が必要？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

角の等しさを示すために、合同を考える

∠APBは△APBのPの角、∠AQBは△AQBのQの角です。

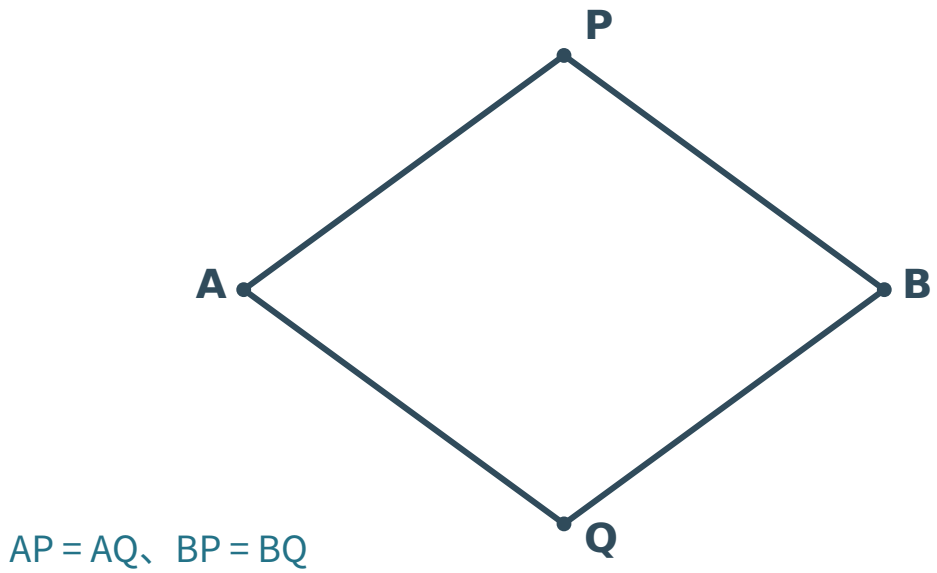


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 結論から戻る

この2つの三角形が合同なら、対応する角が等しいと言えます。

2 分かっている2辺

AP＝AQ、BP＝BQは問題の仮定です。

3 あと1組を探す

3組の辺で合同にしたい。両三角形が共通して使う辺がないか考えます。

角の等しさ　←　△APB≡△AQB　←　3組の辺

なぜ、その式が言える？

図の中で何を結べば新しく共通な辺ができるかを、自分で見つけることが鍵です。

補助線ABを引くと、3辺が揃う

点AとBを直線で結びます。2つの三角形には同じ辺ABが現れます。

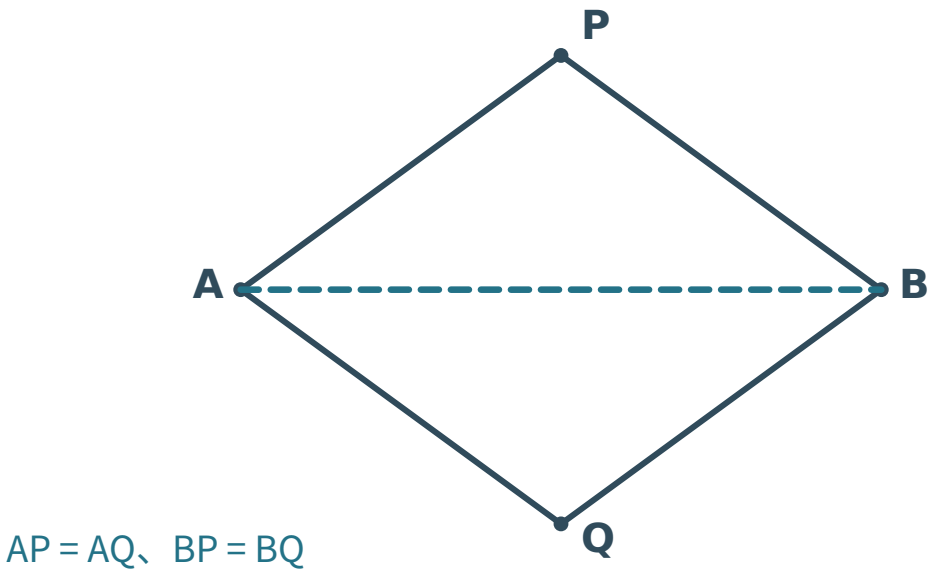


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 仮定を列挙

AP＝AQ、BP＝BQ。

2 共通な辺を追加

AB＝ABです。

3 合同条件と結論

3組の辺がそれぞれ等しいので△APB≡△AQB。対応する角から∠APB＝∠AQB。

AP＝AQ、BP＝BQ、AB＝AB　⇒　△APB≡△AQB

条件と説明を区別しよう

問題図が左右対称に見えるからではなく、2つの仮定と共通辺を根拠にしています。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

第14時	既に描かれた線から合同の候補を探した
第15時	必要な線ABを自分で補い、共通辺を作る
書く順番	仮定→3組の辺→合同→対応する角

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 証明したい角を含む三角形を2つ挙げられる？
2. 点AとBを結ぶと何が新しく言える？
3. 「方針」と「証明」はどちらから始める？

間違えやすい考え方

補助線を引いたことと、辺の長さが等しいことは別です。AB＝ABと言えるのは同じ辺を共有しているからです。

> **次につながること：この単元を通して、図形の性質と合同条件を結論まで筋道立てて使えるようにします。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

必要な補助線を早く見せると授業の核を失います。条件整理→合同の候補→足りない辺→自力で補助線を探す、の順を保ちます。

授業の展開例

0–5分	前時の方針と2角の大小を予想
5–9分	仮定と結論を図で確かめる
9–18分	合同にしたい三角形と不足条件を探索
18–30分	自力証明を12分確保
30–36分	証明例と比較してまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

ヒントは一度に出さず、「2つの三角形はどれ？」「3辺で言いたいなら、あと1組は？」と段階的にします。

次の時間への接続

この単元を通して、図形の性質と合同条件を結論まで筋道立てて使えるようにします。